基于相关性分析及插值方法对乙醇生成 C4 烯烃工艺方法的研究

摘　要

C4 烯烃广泛应用于化工与医药产业，如何探究乙醇催化偶合制备 C4 烯烃的最佳的工艺条件，对于实际生产和工业推广具有重要意义。本文针对涉及最佳的工艺条件，主要解决了催化剂组合和温度两大因素对乙醇转化率和 C4 烯烃选择性的影响分析问题。

针对问题一，我们采用**相关性分析**的办法，以温度为自变量，乙醇转化率与 C4 烯烃选择性为因变量。首先分别画出每种催化剂组合乙醇转化率、C4 烯烃选择性随温度变化的**散点图**，根据相关性分析得到其**具有高度相关性**。对于每组催化剂组合，分别求出乙醇转化率、C4 烯烃选择性与温度之间的回归方程。通过一元线性回归或非线性回归，选择 **R 方最大、显著性最小**的回归方程概括其关系。其结果见附录所示。对于第二小问，沿用第一小问的模型，自变量为时间，因变量附加上其他因素。医用该方法求得：随着时间增加，乙醇转化率总体上呈下降趋势；乙烯选择性总体上呈增加趋势；C4 烯烃选择性先呈下降趋势，之后又在上升与下降趋势来回变化；乙醛选择性大体上呈增加趋势；碳数为 4-12 脂肪醇大致呈下降趋势；甲基苯甲醛和甲基苯甲醇选择性先增加，后又降低；其他产物选择性先增加， 后降低，之后又呈增加趋势。

针对问题二，我们采用插值与拟合的办法，将附件 1 中的数据依据控制变量的思想进行分类整理之后，利用 MATLAB 进行**三次样条插值**并绘制成图。这样根据整理之后的数据绘制成的图形能够更清晰直观地反应出催化即组合中的各个独立的变量以及温度对于乙醇的转化率以及 C4 烯烃的选择性的影响。根据不同的图形深入探讨各个变量的变化对于乙醇的转化率以及 C4 烯烃的选择性的趋势变化。

针对问题三，我们将催化剂组合 A1~B7 分别标记为 1~21，使用 MATLAB 自带的 cftool 工具箱，以催化剂组合为 x 轴，温度为 y 轴，C4 烯烃收率为 z 轴，构建出三位曲线图，求得结果为当催化剂组合为 **A3**（即 200mg 1wt%Co/SiO2- 200mg HAP-乙醇浓度 0.9ml/min），温度为 **400℃**时，C4 烯烃收率最大为 **4472**。当加入约束条件温度小于 350℃，筛选出相应的数据，求得当催化剂组合为 **A2**（即 200mg 2wt%Co/SiO2-200mg HAP-乙醇浓度 1.68ml/min），温度为 **325℃**，C4 烯烃收率最大为 **1726**。

针对问题四，再设置 5 次实验。对于第三问来说，当催化剂为 A3，温度为 400℃，C4 烯烃收率最高。但在附件中，400℃直接跨步到 450℃，既无法说明在 400℃~450℃之间是否存在一个比 400℃更佳的温度，使得 C4 烯烃收率达到最高。所以，我们在 400℃~450 摄氏度之间，设置四次实验，温度分别为 410℃，420℃，430℃，440℃，保证其他变量不变，测出 C4 烯烃收率。由于附件一数据仅有两组实验是保持装料方式不同，其他变量相同，不具有代表性和科学性。另设置一次实验控制其他变量相同，只有装料方式不同，测出 C4 烯烃收率。

关键词：（非）线性回归模型　　相关性分析　控制变量　插值与拟合 三次样条插值

1、问题的重述

1.1 背景知识

随着当前全球烯烃市场的迅猛发展，世界烯烃需求量不断增大。目前工业上 C4 烯烃的来源主要有两种，这两种技术都是依赖于不断减少的化石能源。由于可持续发展战略的部署，乙醇作为一种清洁能源，研究乙醇偶合制备 C4 烯烃，具有巨大的环境和经济价值。

1.2 要解决的问题

本题着重讨论了催化剂组合和温度对于乙醇转化率以及 C4 烯烃选择性的影响。利用相关性分析和插值与你和等数学方法，解决了一下几个问题：

问题一：在附件 1 中的各种催化剂组合，每种催化剂组合给出几组温度相关的乙醇转化率以及 C4 烯烃选择性的数据。分析各组数据得到相应的关系；并且要根据附件 2 固定温度的情况下分析在一次实验不同时间的结果，突出了变量对于时间的变化，而忽略了催化据对于最后乙醇转化率以及 C4 烯烃选择性的影响。

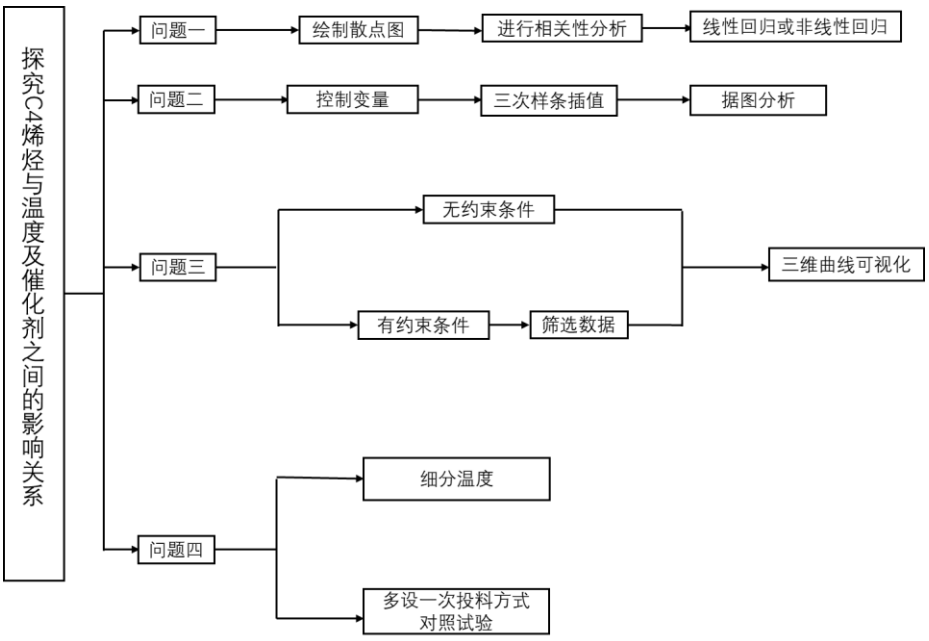
问题二：利用附件 1 的数据，结合控制变量的思想对附件 1 的数据进行处理，然后根据数据分析趋势，从而探讨催化剂中的各独立变量以及温度对于乙醇转化率以及 C4 烯烃选择性的影响。

问题三：直接利用附件 1 的数据，构建不同的催化剂组合、温度与 C4 烯烃收率的关系，找到使得 C4 烯烃收率最高的条件；并将温度大于等于 350℃的数据剔除，再次构建关系，找到在限制温度的条件下使得 C4 烯烃收率最高的条件。

2、问题分析

2.1 问题的总分析

画出其问题总分析的流程图，如下图所示：



2.2 对问题一的分析

对于问题一，询问乙醇转化率、C4 烯烃选择性与温度之间的关系。首先，分别画出乙醇转化率与温度、C4 烯烃选择性与温度之间的散点图。通过相关性分析，计算出相关系数|r|值的大小。判断其是否具有相关性。通过散点图的分布，可以初步判断其符合什么分布。然后以温度为自变量，乙醇转化率、C4 烯烃选择性为因变量，对每种催化剂组合，进行回归分析。通过比较线性回归与非线性回归（如二次函数、三次函数等）的 R 方与显著性检验，选择回归效果最好的方程进行求解。对于第一问的第二小问，以时间为自变量，各种生成物选择性为自变量，同样进行构建散点图与回归方程，对实验结果进行分析。

2.3 对问题二的分析

问题二中对于自变量的讨论分为两大块：一、催化剂组合中各个独立变量的影响；二、每次实验中讨论温度变化。从逻辑上看可以是问题一的延伸和深入探讨，本题通过控制不同变量，保证某一变量作为唯一的变化量，从而独立地分析出该变量对于最后乙醇转化率和 C4 烯烃选择性的影响。我们根据控制变量的思想，将催化剂组合分离出如下几个变量：（1）Co 负载量；（2）Co/SiO2 与 HAP 投料比；（3）HAP 的量；（4）等比例投放的投放量；（5）乙醇的浓度。这五组变量分析结构说明了单个变量对乙醇转化率和 C4 烯烃选择性的作用，从而对最终实验结果有了比较清晰的认知。

2.4 对问题三的分析

对于问题三，分别探究在无约束的条件下，要求 C4 烯烃收率尽可能地大与在有温度条件的约束下，要求 C4 烯烃收率尽可能地大。在此问中，我们可以使用数据可视化的工具画出三位曲线图直观地表示出结果。但需要注意的是，由于催化剂组合为非数字，所以我们将不同催化剂组合进行数字化，使用标签分别标记 A1~B7 催化剂分别为 1~21.以催化剂组合为横坐标，温度为纵坐标，C4 烯烃收率为 z 轴，画出图像，便可直接看出来。

2.5 对问题四的分析

可以根据第三问的结果，将温度再进行细化，继续探究最佳温度。另外，可以通过比较附件一的数据，比较不同装料方式，控制其他变量相同。设置一组实验，看对实验结果有什么影响。

3、模型假设

1．乙醇偶合制备 C4 烯烃的过程中会不可避免地生成醛类和酮类，除此之外还可能进一步生成高碳链，致使产物种类多。本文中模型数据不考虑化学反应时的附加性产物。

2．假设附件中所给的数据真实可靠，不考虑实验中具有的偶然因素。

3.忽略高温状态下的实验反应中引起的的样品失重情况，即反应中 Co/SiO2 与 HAP 会发生少量的物理吸附水挥发致使重量损失。

4.忽略实验反应温度的波动导致的压强增大或减小对化学反应速率的影响。

4、符号说明

符号	符号说明
χ_i	表示样条插值节点
R^2	拟合优度的可决系数
Q	残差平方和
$S_p(\Delta,k)$	k次样本空间
σ	标准差
x	样本的特征数值
y	样本的预测值及回归模型的因变量
ε	模型中的误差项
l_i	相邻节点的折线距离
β_i	截距、斜率、变量
χ_i	表示样条插值节点
R^2	拟合优度的可决系数

5、 模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 模型的建立

根据问题一，我们建立线性回归模型。模型建立如下：

1、线性回归

对于线性回归，其方程如下：

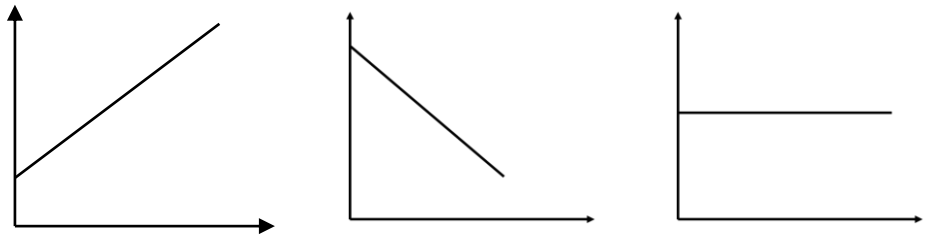
$$y=\beta_0+\beta_1 x+\varepsilon$$

其中 y 为样本的预测值，及回归模型的因变量，x 为样本的特征数值，即样本的自变量。ε 为回归模型中的误差项。

对于一元线性回归方程：

$$E(y)=\beta_0+\beta_1 x$$

很明显，其是一条直线。其中，β_0 为回归直线 y 轴的截距，β_1 为回归直线 y 轴的斜率，对于一个给定的 x 值，$E(y)$ 是 y 的均值或期望值。其三种关系具体如下：



x 值越大，E(y)越大，呈正相关　　x 值越大，E(y)越大，呈负相关　　回归方程为水平直线，两变量没有相关性

图 5-1 三种线性关系

2、参数估计——最小二乘法

对于一元线性回归模型，假设从总体中获取了 n 组观察值 $(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),...,(X_n,Y_n)$。对于平面中的这 n 个点，可以使用无数条曲线来拟合。要求样本回归函数尽可能好地拟合这组值。综合起来看，这条直线处于样本数据的中心位置最合理.选择最佳拟合曲线的标准可以确定为：使总的拟合误差（即总残差）达到最小。有以下三个标准可以选择：

（1） 用“残差和最小”确定直线位置是一个途径。但会发现计算“残差和”存在相互抵消的问题。

（2） 用“残差绝对值最小”确定直线位置也是一个途径。但绝对值的计算比较麻烦。

（3） 最小二乘法的原则是以“残差平方和最小”确定直线位置，用最小二乘法除了计算比较方便外，得到的估计量具有优良特性。这种方法对异常值非常敏感。

所选择的回归模型应该使所有观察值的残差平方和达到最小（Q 为残差平方和）。

样本回归模型：

$$\varepsilon = y - \beta_0 - \beta_1 x$$

故残差平方和：

$$Q = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon^2 = \sum_{i=1}^{n} (y - y_i)^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$$

通过 Q 最小确定这条直线，即确定 $\beta_{0,}\beta_1$ 以 β_0,β_1 为变量，把它们看作 Q 的函数，变成了一个求极值的问题，可以通过求导数得到。求 Q 对两个代估参数的偏导数：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial Q}{\partial \beta_0} = 2\sum_{i=1}^{n} (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)(-1) = 0 \\ \dfrac{\partial Q}{\partial \beta_1} = 2\sum_{i=1}^{n} (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)(-x_i) = 0 \end{cases}$$

解得：

$$\beta_2 = \frac{n\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2}$$

$$\beta_1 = \frac{\sum x_i^2 \sum y_i - \sum x_i \sum x_i y_i}{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

3、非线性回归

对于不满足一元线性回归的函数，我们用非线性回归（也称曲线回归）进行拟合，常见的非线性回归主要有以下几种函数：

（1）幂函数

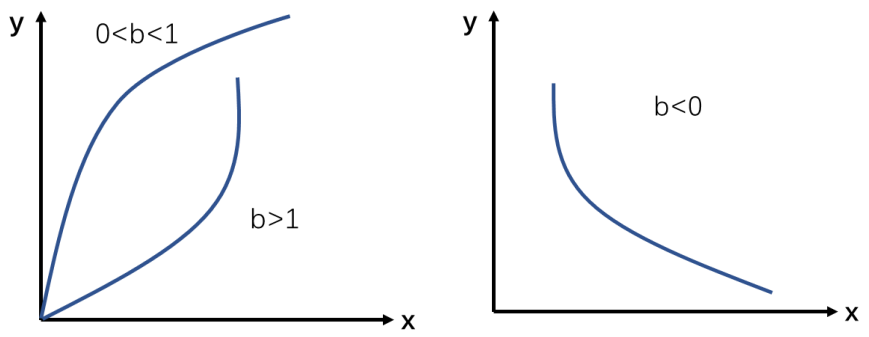


图 5-2 幂函数： $y = ax^b$

（2）指数函数：

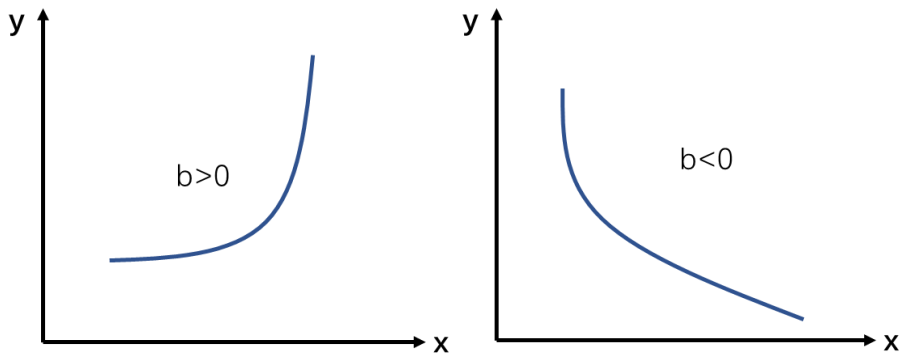


图 5-3 指数函数： $y = ae^{bx}$

（4） 双曲线函数：

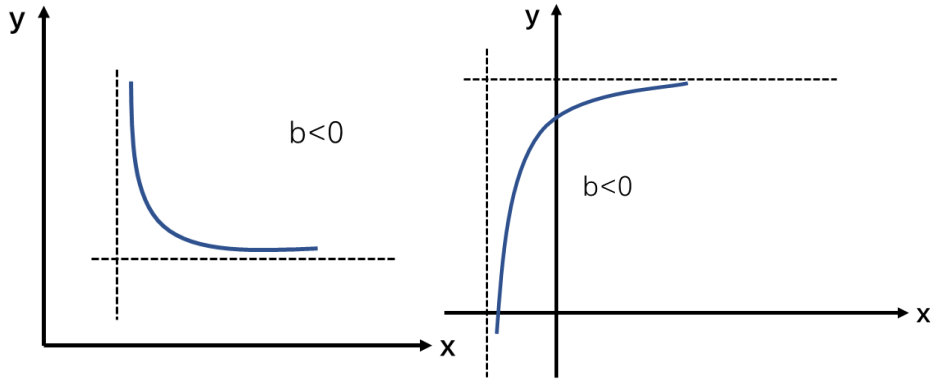


图 5-4 双曲线函数：$y=\dfrac{x}{ax+b}$

（5） 对数函数：

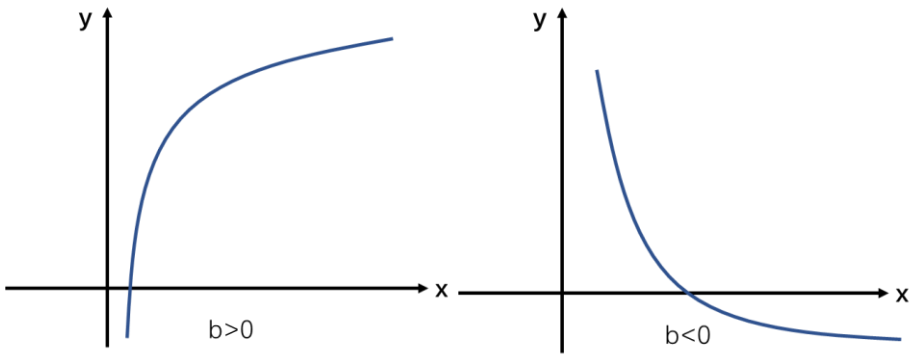


图 5-5 对数函数：$y=a+b\ln x$

（6）S 形曲线：

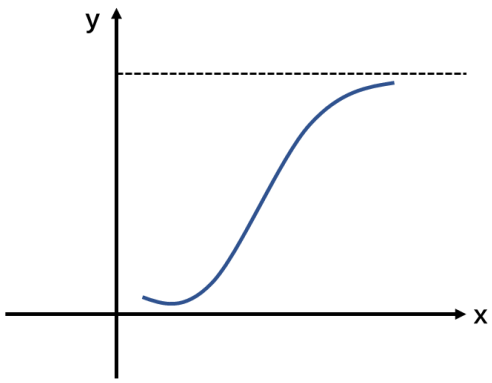


图 5-6 S 形曲线：$y=\dfrac{1}{a+be^{-x}}$

具有 S 形曲线的常见方程有：

Logistic 模型： $y=\dfrac{\alpha}{1+\beta e^{-\gamma x}}$

Gomperty 模型： $y=\alpha\exp(-\beta e^{-\gamma x})$

Richhards 模型： $y=\alpha/[1+\exp(\beta-\gamma x)]^{1/\delta}$

Weibull 模型： $y=\alpha-\beta\exp(-\gamma x^{\delta})$

5.1.2 模型的求解

针对该问，我们主要运用 SPSS 软件进行求解。

首先，对乙醇转化率、C4 烯烃选择性与温度进行相关性分析。以温度为自变量，绘制出乙醇转化率、C4 烯烃选择性随温度变化的散点图。

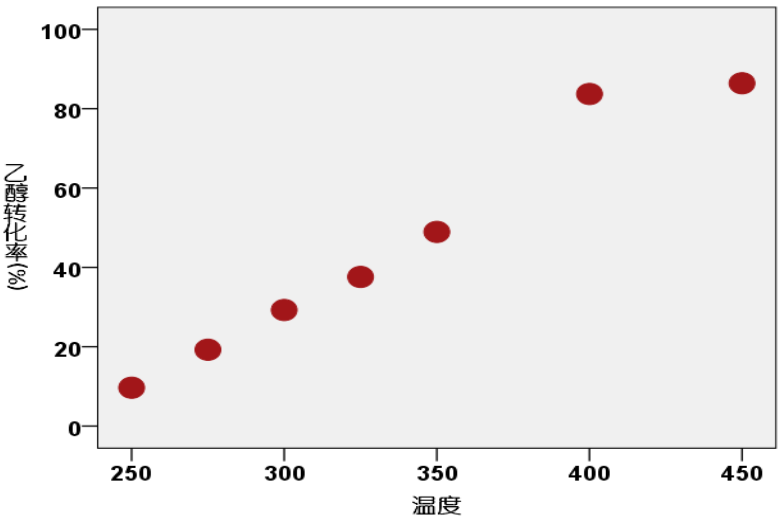


图 5-7 装料方式一乙醇转化率、C4 烯烃选择性随温度变化散点图（示例）

上图为 A1~A14 所对应的散点图，采用装料方式一，因所占篇幅过大，故放置一个说明一般情况。图中为乙醇转化率与温度之间的分布。可以看出，随着温度升高，乙醇转化率总体上大致呈增长趋势。

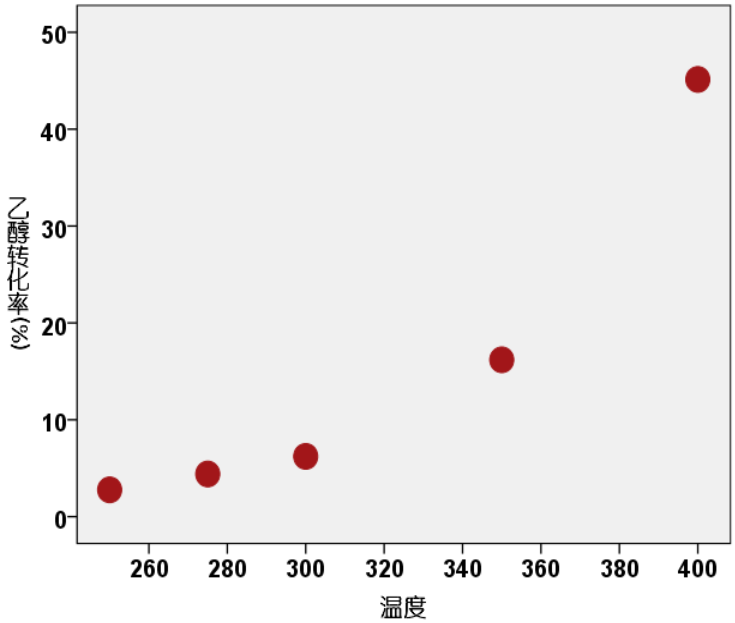


图 5-8 装料方式二乙醇转化率、C4 烯烃选择性随温度变化散点图（示例）

上图为 B1~B7 采用装料方式二，乙醇转化率与温度之间的分布。摘选出一个具有代表性的一般情况，可以看出，与装料方式一相同，随着温度的升高乙醇转化率总体上大致呈增加趋势。

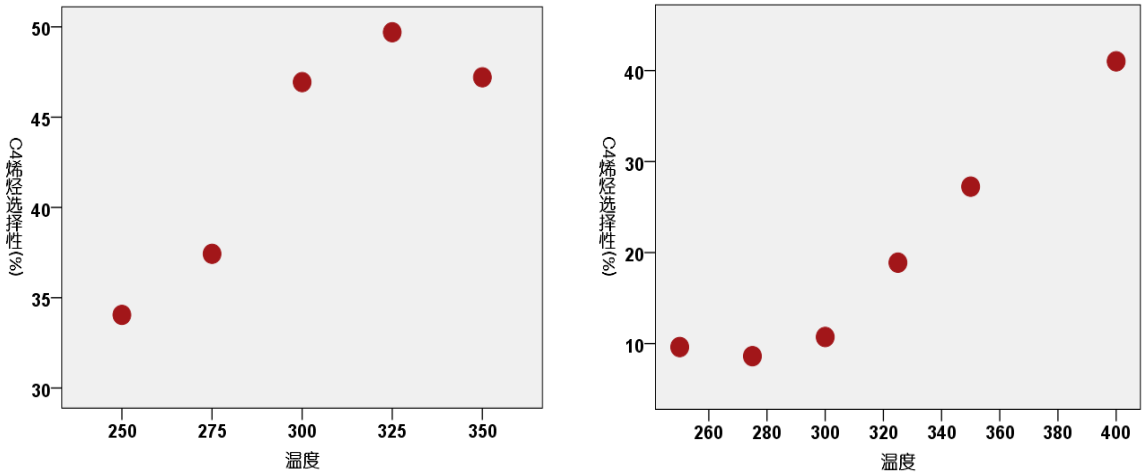


图 5-9 装料方式一乙醇转化率、C4 烯烃选择性随温度变化散点图（特殊）

上图为 A1~A14 采用装料方式一，这里筛选出两个具有代表性的特殊情况。一种是随着温度逐渐升高，C4 烯烃选择性先增加后降低。另外一种是随着温度升高，C4 烯烃选择性先降低后增加。除这两种特殊情况，C4 烯烃选择性均随着温度逐步增加。

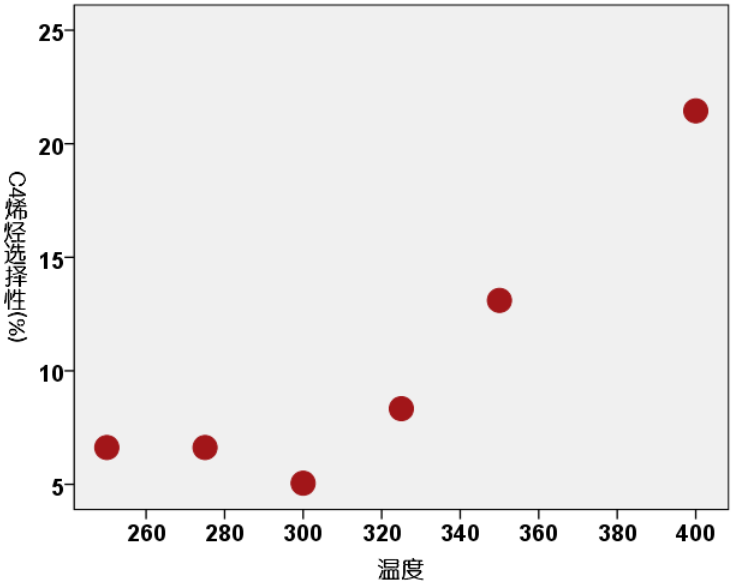


图 5-10 装料方式二乙醇转化率、C4 烯烃选择性随温度变化散点图（特殊）

上图为 B1~B7 采用装料方式二，其中出现一种特殊情况为 B3 温度随 C4 烯烃选择性的分布，可以看出，随着温度升高，在 250℃~300℃，整体呈下降趋势，从 300℃~400℃，C4 烯烃选择性显著增加。然后，对乙醇转化率、C4 烯烃选择性与温度进行相关性分析的计算，其相关系数|r|值大小如表所示（见附件）。

由表中可以看出，乙醇转化率、C4 烯烃选择性在误差可容许范围内，与温度呈高度相关性。根据其对应的散点图，拟合出非线性方程或线性方程。通过比较线性回归与各种非线性回归（如一元线性回归、二次函数、三次函数、复合函数、对数函数、指数函数、幂函数、Logistic 等非线性回归）的 R 方，取 R 方最大、显著性最小的函数进行拟合。具体回归方程见附录所示。

对于第二小问，以时间为自变量，以各种生成物的选择性为因变量绘制出生成物随温度变化的散点图。见附录所示，构建相应的回归函数，见附录所示。根据函数可知，随着时间增加，乙醇转化率总体上呈下降趋势；乙烯选择性总体上呈增加趋势；C4 烯烃选择性先呈下降趋势，之后又在上升与下降趋势来回变化；乙醛选择性大体上呈增加趋势；碳数为 4-12 脂肪醇大致呈下降趋势；甲基苯甲醛和甲基苯甲醇选择性先增加，后又降低；其他产物选择性先增加，后降低，之后又呈增加趋势。

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 问题的分析

因为问题二要求探讨不同的催化剂组合对实验指标（指乙醇转化率以及 C4 烯烃选择性）的影响，所涉及的变量太多，且取值都不统一。因此我们这里选用控制变量的基本思路对附件所给的数据进行处理。根据附件一中的数据，可以得到关于各个独立因素（催化剂组合中的各个独立因素、温度等）对实验指标的影响。

由于附件一的数据特点，对于每一个催化剂组合都包含了温度变化对实验指标的影响。因此，我们采用双变量的比较方式，同时考虑温度和一个催化剂组合中的独立因素对结果的影响。

仅仅整理出数据显然不能直观地反映出变量对实验指标的影响，而且附件所给的数据数值范围和选点不统一（温度的上限和间隔各组数据有所区别）。因此我们决定

将整理之后的数据画成图，横坐标为温度，纵坐标为实验指标，图线的区别作为研究催化剂组合中各个独立变量的重要因素。

5.2.2 模型的建立

因为附件数据的限制，每一组数据点过少，如果画成散点图不太能方便地看出变量之间的趋势。因此我们这里选用插值与拟合模型，来对附件分类整理之后的数据进行再处理。下面简单介绍一下插值与拟合模型。

1、插值与拟合介绍

在该问题背景下，我们根据实验结果得到了一些离散的数据。但是由于更倾向与能够直观地看到数据的变化趋势，因此我们希望能用一些平滑的曲线代替这些离散的点，就是拟合。因此拟合可以看作是求近似函数，不要求过有限个数据点，而插值时过有限个数据点的近似函数。

2、插值方法

因为我们通过实验得到的数据点不多，为了保证数据的准确性，我们采用插值。现有几种常见的插值方法：拉格朗日插值法、分段线性插值以及三次样条插值。

（1）分段线性插值

这应该是最直接的插值方式了。就是将相邻的节点用直线连起来，形成的折线就是分段线性插值。

分段线性插值函数记作 $I_n(x)$，可以表示为 $I_n(x)=\sum_{i=0}^{n} y_i l_i(x)$，其中

$$l_i(x)=\begin{cases}\dfrac{x-x_{i-1}}{x_i-x_{i-1}}, x\in[x_{i-1},x_i], i\neq 0,\\ \dfrac{x-x_{i+1}}{x_i-x_{i+1}}, x\in[x_i,x_{i+1}], i\neq n,\\ \\ 0, \text{其他。}\end{cases}$$

（2）拉格朗日插值

拉格朗日插值是将多项式用来研究插值。就是一个基本问题的规律总结：函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上 $n+1$ 个不同点 $x_0,x_1,...,x_n$ 处的函数值 $y_i=f(x_i)(i=0,1,...,n)$ 求一个至多 n 次多项式

$$\varphi_n(x)=a_0+a_1x+...+a_nx^n$$

使其在给定点处与 $f(x)$ 同值。

实际的做法是先构造一组基函数：

$$l_i(x)=\frac{(x-x_0)\cdots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\cdots(x-x_n)}{(x_i-x_0)\cdots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\cdots(x_i-x_n)}$$
$$=\prod_{\substack{j=0\\ j\neq i}}^{n}\frac{x-x_j}{x_i-x_j},(i=0,1,\cdots,n)$$

$l_i(x)$ 是 n 次多项式，满足

$$l_i(x_j)=\begin{cases}0 & j\neq i\\ 1 & j=i\end{cases}$$

令

$$L_n(x)=\sum_{i=0}^{n}y_il_i(x)=\sum_{i=0}^{n}y_i\left(\prod_{\substack{j=0\\ j\neq i}}^{n}\frac{x-x_j}{x_i-x_j}\right)$$

上式称为 Lagrange 插值多项式，可证其存在唯一。

（3）样条插值

样条插值的名词来源与工程技术，对插值函数的光滑性有较高的要求。

样条函数就是具有不粗糙性质的分段多项式。对于区间$[a,b]$的一个分划：

$$\Delta:\ a=x_0<x_1<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$$

如果函数$\mathrm{s}(x)$满足：

（1）在每个小区间$[x_i,x_{i-1}]$ $(i=0,1,\cdots,n-1)$上$s(x)$是 k 次多项式；

（2）$s(x)$在$[a,b]$上具有$k-1$阶连续导数。

则称$s(x)$为关于分划Δ的k次样条函数，它的图形称为k次样条曲线。$x_0,x_1,\cdots,x_n$称为样条节点，这类样条函数的全体记做$S_p(\Delta,k)$，成为k次样条空间。

若$s(x)\in S_p(\Delta,k)$，则$s(x)$是关于分划Δ的 k 次多项式样条函数。K 次多项式样条函数的一般形式为：

$$s_k(x)=\sum_{i=0}^{k}\frac{\alpha_ix^i}{i!}+\sum_{j=1}^{n-1}\frac{\beta_j}{k!}(x-x_j)_+^k$$

其中$\alpha_i(i=0,1,\cdots,k)$和$\beta_j(j=1,2,\cdots,n-1)$均为任意常数，而

$$(x-x_j)_+^k=\begin{cases}(x-x_j)^k, & x\geq x_j\\ 0, & x<x_j\end{cases},(j=1,2,\cdots,n-1)$$

利用样条函数进行插值，即为样条插值。

3、三次样条插值

由于$s_3(x)\in S_p(\Delta,3)$中含有$n+3$个待定系数，故应需要$n+3$个插值条件，已接插值节点x_i和相应的函数值$f(x_i)=y_i(i=0,1,2,\cdots,n)$，这里提供了$n+1$个条件，还需要 2 个边界条件。这 2 个边界条件根据实际需要分类讨论即可。

5.2.3 探讨 Co/SiO2 和 HAP 装料比对乙醇转化率以及 C4 烯烃选择性的影响

如表 1（问题二中所有的表见附录）是 Co/SiO2 和 HAP 装料比(下文简称“装料比”)控制变量分析，可知在其他条件均相同的情况下，装料比的影响对于乙醇转化率以及 C4 烯烃选择性的影响是比较显著的。选用插值画图的方式进行数据的呈现，从而直观地观察出规律，如图 1 所示：

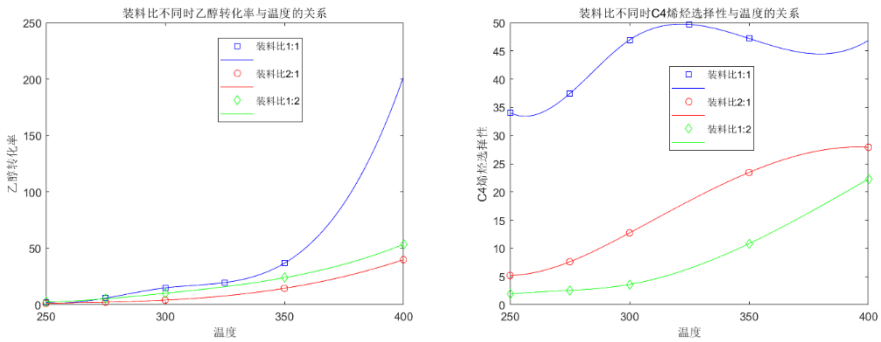


图 5-11 Co/SiO2 和 HAP 装料比控制变量分

如图 1 所示，在控制变量的前提下，装料比的影响对于 C4 烯烃选择性的影响大于对乙醇转化率的影响。对于乙醇转化率而言：装料比 1:1>装料比 1:2>装料比 2:1；对于 C4 烯烃选择性而言：装料比 1:1>装料比 2:1>装料比 1:2。

可见对于装料比的选择来说，1:1 的装料比最有利于 C4 烯烃收率的提高。且在左图可以反映出装料比对于乙醇转化率影响不大，而右图 C4

同时，两张图反映出：无论是乙醇转换率还是 C4 烯烃选择性，都是随着横坐标温度的提高而升高（装料比 1:1 时，C4 烯烃选择性在 330℃左右产生一个小的峰值，随后有短暂的下降），可以初步认为在此实验条件下，400℃左右时，C4 烯烃收率最高。

5.2.4 探讨 Co 负载量对乙醇转化率以及 C4 烯烃选择性的影响

如表 2 可知，在控制除 Co 负载量和温度其他变量不同的情况，一共从附件中整

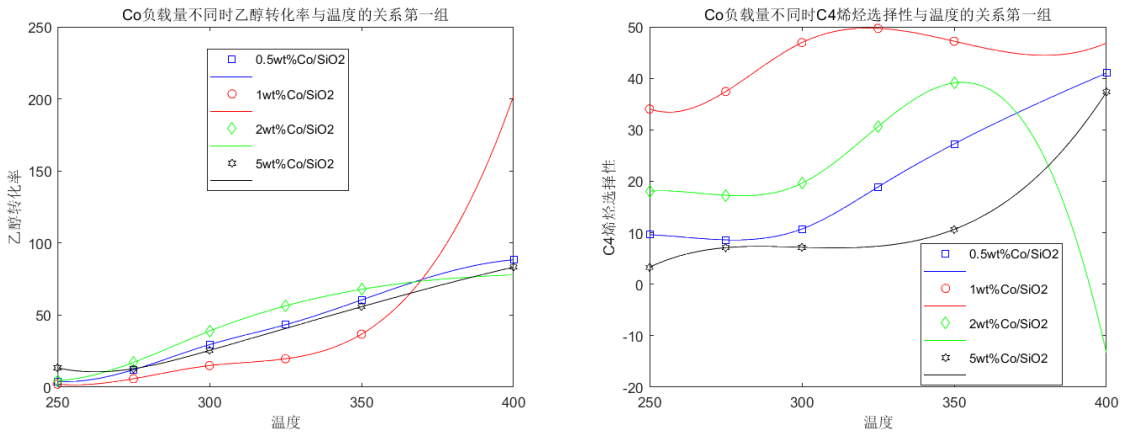


图 5-12 Co 负载量控制变量分析第一组

理出的两组数据。下面时将数据插值后的图形：

如图 2 所示，在第一组的实验中，对于左图，几种 Co 负载量的变化对乙醇的转化率并没有显著的影响（注：左图红线突然上升的趋势时插值的结果，并不代表实际的实验数据，没有参考性），且在 350℃之后几条曲线的距离越来越小。因此认为 Co 的负载量对于乙醇的转化率影响不大。

对于右图，可以发现 C4 烯烃选择性对于 Co 负载量变化的反应较为灵敏。其中当 Co/SiO2 为 1wt%的时候，C4 烯烃选择性大于其他几种情况。根据图 2 所示，在相同温度时，C4 烯烃的选择性在 Co 负载量从 0.5 wt%上升到 5wt%的过程中呈现先上升再下降的趋势，再 1wt%左右达到峰值。

因此由 Co 负载量控制变量分析第一组实验可以得到，在此实验的其他条件的前提下，当 Co/SiO2 为 1wt%时，可以认为 C4 烯烃收率最高。

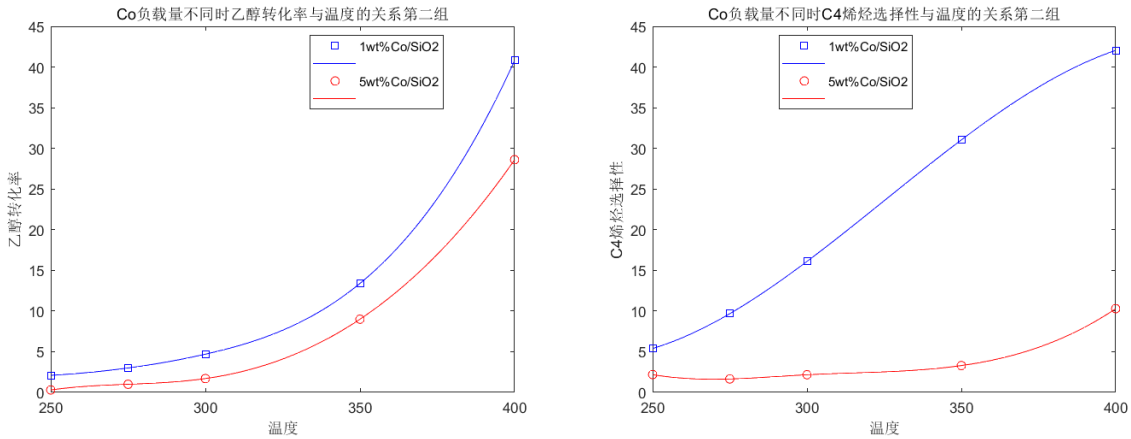


图 5-13 Co 负载量控制变量分析第二组

如图 3 所示，在第二组的实验中，将 Co/SiO2 为 1wt%和 5wt%两种情况进行对比。Co/SiO2 为 1wt%的乙醇转化率一直比 Co/SiO2 为 5wt%的要高，且随着温度的变化差距在不断地增大。这种趋势在右图 C4 烯烃选择性的实验中最为明显。因此由 Co 负载量控制变量分析第二组实验可以得到，在此实验的其他条件的前提下，当 Co/SiO2 为 1wt%时，C4 烯烃收率最高。

且在温度变化的过程中，无论是乙醇转化率还是 C4 烯烃选择性，都随着温度变化迅速增加。而当 Co/SiO2 为 5wt%时，可以认为该种环境下生成 C4 烯烃被抑制，因此变化不大。

综合以上两组实验，可以认为，在其他变量不变的情况下，当 Co/SiO2 为 1wt%时，可以认为 C4 烯烃收率最高。

5.2.5 探讨 HAP 对乙醇转化率以及 C4 烯烃选择性的影响

如表 3 所示，在控制除 HAP 量外其他变量不变的情况下，从附件 1 中整理出一组数据。将其数据插值后如图所示：

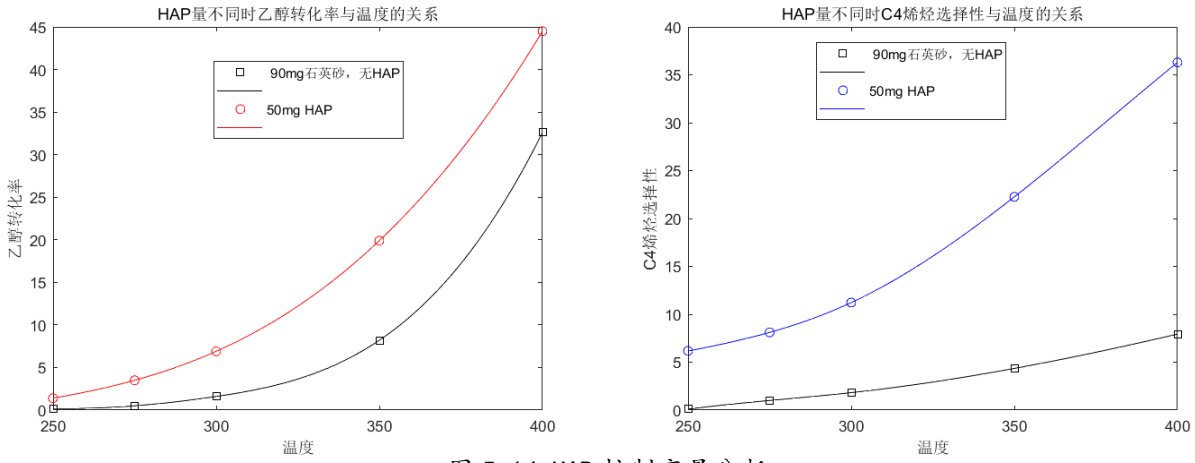


图 5-14 HAP 控制变量分析

如图 4 所示，将 90mg 石英砂与 50mgHAP 进行对比，由左图看到随着温度的升高，50mgHAP 的催化效果（作用于乙醇转化率）明显好于 90mg 石英砂。由右图，在温度为 250℃时 50mgHAP 实验组下的 C4 烯烃的转化率就已经比 90mg 石英砂大了将近 5 个百分点，且随着温度的升高差距越来越大，在 400℃时甚至差距达到了 30 个百分点左右。

而温度在该实验条件下呈正相关，并且上升的趋势越来越大。

因此由该组实验可以看出 50mgHAP 的催化效果远远大于 90mg 的石英砂，C4 烯烃收率较高。

5.2.6 探讨等比例投放对乙醇转化率以及 C4 烯烃选择性的影响

等比例投放是指 Co/SiO2 和 HAP 装料比均为 1:1，但是 Co/SiO2、HAP 各投放的量不同，将其作为变量研究，根据附件数据分为 3 组。研究的独立变量就是 Co/SiO2、HAP 各自的投放量，3 组数据涉及的有各投放 10mg、25mg、50mg、75mg、100mg、200mg。可以对该两者的投料用量这一独立变量对实验结果的影响比较好的呈现出来。

（1） 第一组

如表 4 可知，在控制除投放量（Co/SiO2 和 HAP 装料比相同）外其他变量不变的情况下，从附件 1 中整理出来的第一组数据。将其数据插值后如图所示：

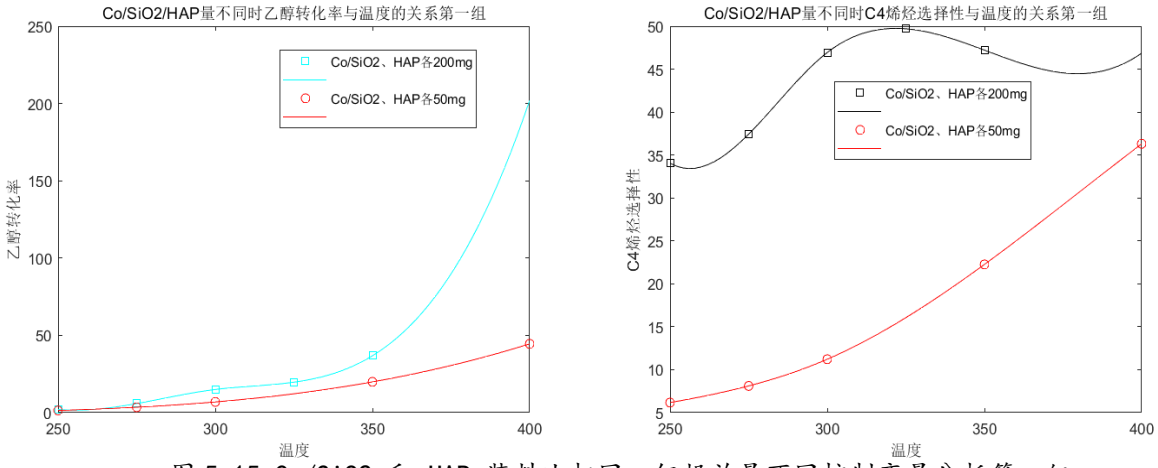


图 5-15 Co/SiO2 和 HAP 装料比相同、但投放量不同控制变量分析第一组

如图 5 所示，无论是左图还是右图，都说明在装料比相同的时候，投放量越多，对于 C4 烯烃收率更有利。但是分开来看，左图说明投放量的多少对于乙醇的转化率并没有多少影响，但是右图说明投放量的多少对于 C4 烯烃的选择性具有关键性的影响。因此，结合第一组的图标可以看出：当装料比相同时，投放量越大，对于 C4 烯烃收率提高的贡献越大，主要体现在 C4 烯烃的选择性上。

温度大体上依然是对乙醇的转化率、C4 烯烃选择性都呈正相关。但是在装料比过多的时候，温度过高（大于 350℃）可能会导致 C4 烯烃的选择性降低。

（2） 第二组

如表 5 可知，在控制除投放量（Co/SiO2 和 HAP 装料比相同）外其他变量不变的情况下，从附件 1 中整理出来的第一组数据。将其数据插值后如图 6 所示：

如图 6 所示，与第一组类似，两张图都说明在装料比相同的时候，投放量越多，

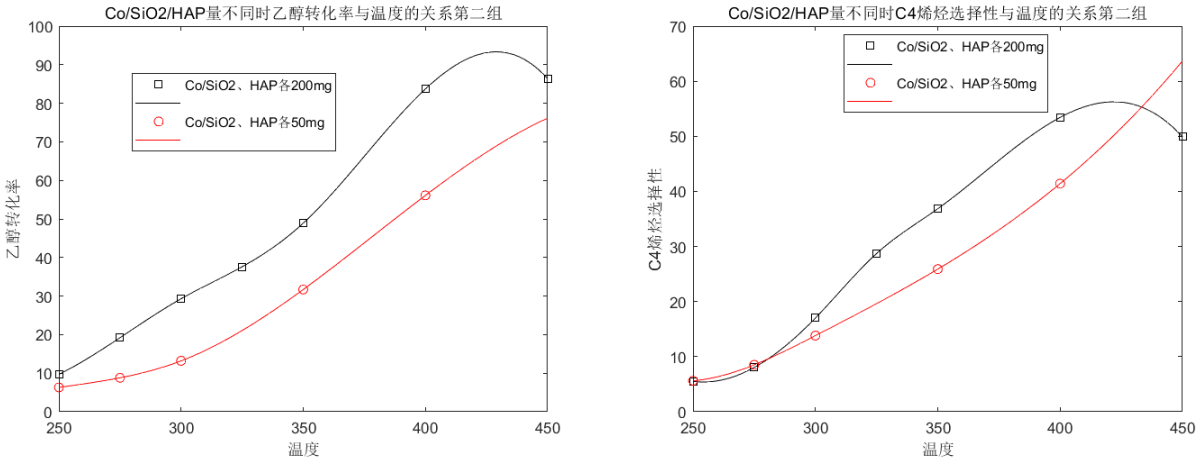


图 5-16 Co/SiO2 和 HAP 装料比相同、但投放量不同控制变量分析第二组

对于 C4 烯烃收率更有利。

（3） 第三组

如表 6 可知，在控制除投放量（Co/SiO2 和 HAP 装料比相同）外其他变量不变的情况下，从附件 1 中整理出来的第一组数据。将其数据插值后如图 7 所示：

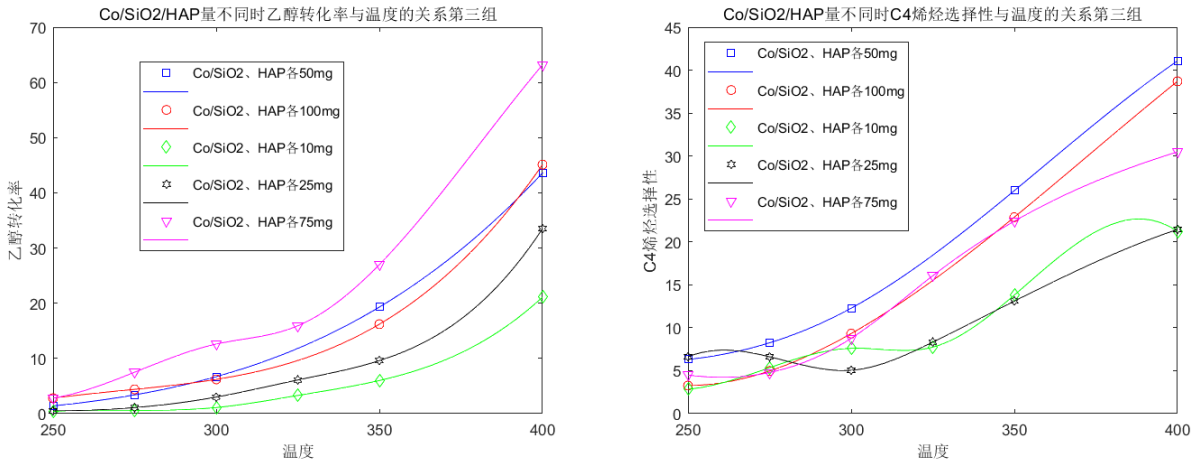


图 5-17 Co/SiO2 和 HAP 装料比相同、但投放量不同控制变量分析第一组

如图 7 所示，在装料比及其他条件相同时：如左图，乙醇转化率大致遵循随投放量增加而增加的趋势，但 100mg 时例外（处于 25mg 与 50mg 之间）；如右图，投放量 10mg、25mg 大致处于同一水平，投放量 75mg、100mg 大致处于同一水平，投放量 50mg 处于最高水平。

5.2.7 探讨乙醇浓度对乙醇转化率以及 C4 烯烃选择性的影响

（1） 第一组

如表 7 可知，在控制除乙醇浓度外其他变量不变的情况下，从附件 1 中整理出来

的第一组数据。将其数据插值后如图 8 所示：

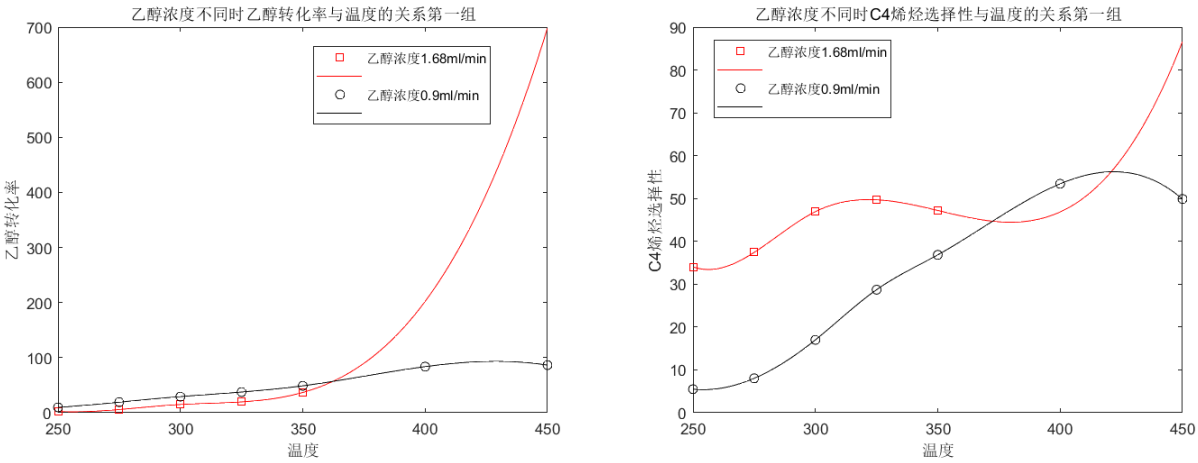


图 5-18 乙醇浓度不同控制变量分析第一组

可以得到：左图反映出乙醇浓度对乙醇转化率几乎没有影响；右图反映出在 250℃

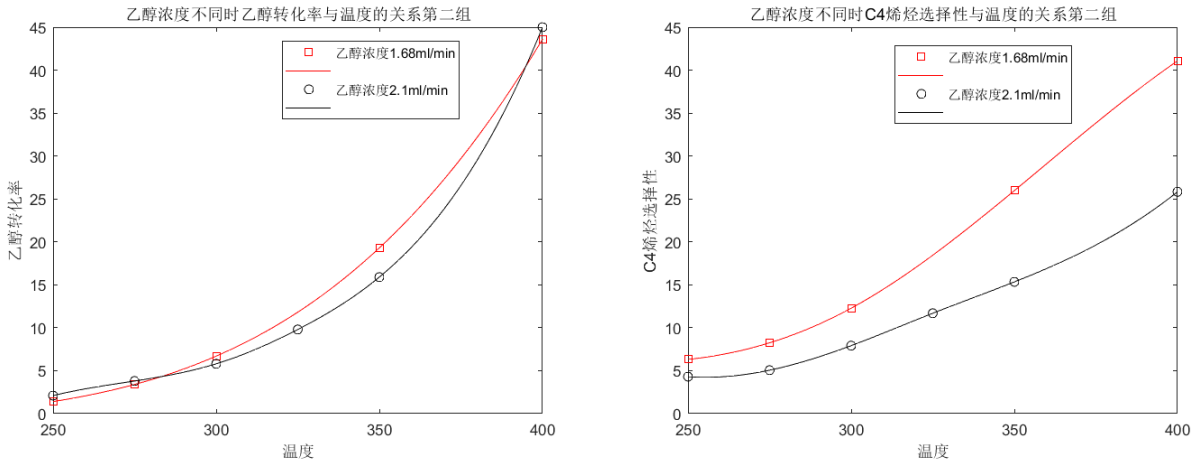


图 5-19 乙醇浓度不同控制变量分析第二组

到 350℃，乙醇浓度越高，C4 烯烃选择性越好，在 350℃以前由于数据缺失无法比较。

（2） 第二组

如表 8 可知，在控制除乙醇浓度外其他变量不变的情况下，从附件 1 中整理出来的第二组数据。将其数据插值后如图 9 所示：

可以得到：左图反映出乙醇浓度对乙醇转化率几乎没有影响；右图反映出在乙醇浓度越高，C4 烯烃选择性越好，且浓度对 C4 烯烃选择性的影响随着温度的提高逐渐变大。

（3） 第三组

如表 9 可知，在控制除乙醇浓度外其他变量不变的情况下，从附件 1 中整理出来的第三组数据。将其数据插值后如图 10 所示：

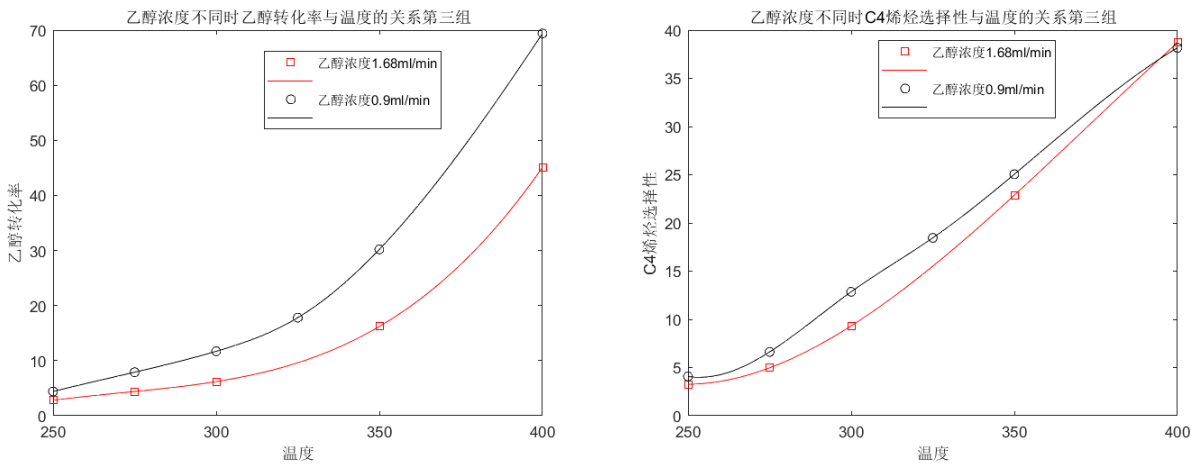


图 5-20 乙醇浓度不同控制变量分析第三组

可以得到：左图反映出在乙醇浓度越高，C4 烯烃选择性越好，且浓度对乙醇转化率的影响随着温度的提高逐渐变大；右图反映出乙醇浓度对 C4 烯烃选择性几乎没有影响。

综合以上三组实验得到：当 Co/SiO2 与 HAP 的投料比为 1:1 时，投入 Co/SiO2 或 HAP 的量为 100mg 的时候，乙醇浓度对于乙醇转化率的影响最大，且对 C4 烯烃选择性影响最小。

5.3 问题三的求解

对于第三问，我们对催化剂 A1-A14，B1-B7 分别标记为 1-21，以其为 x 轴，温度为 y 轴，C4 烯烃收率为 z 轴，使用 matlab 自带的 cftool 工具箱，画出对应的三维曲线图。如下图所示：

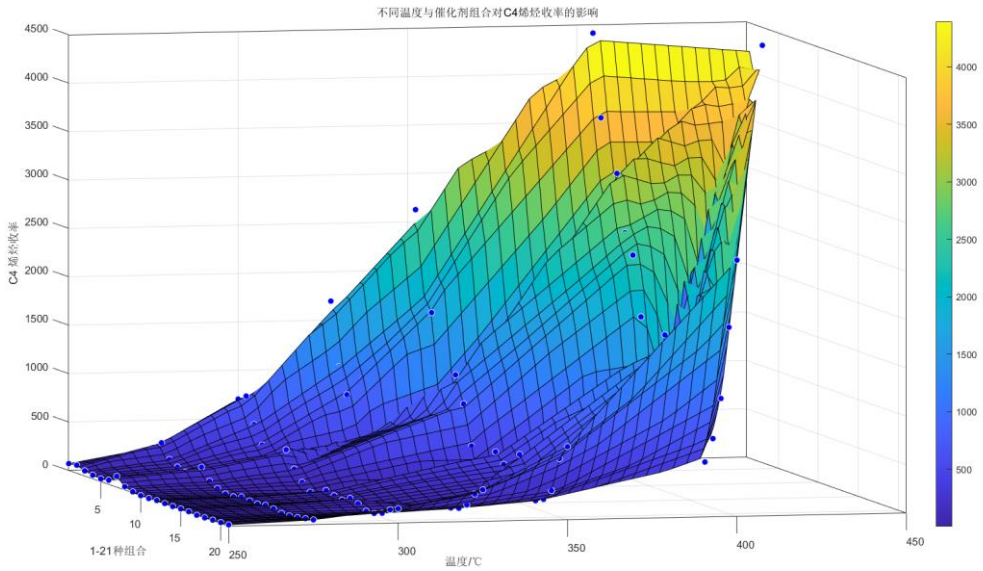


图 5-21 不同温度与烯烃组合对 C4 烯烃收率的影响

由上图可以看到，当催化剂组合为 3（即 200mg 1wt%Co/SiO2- 200mg HAP-乙醇

浓度 0.9ml/min），温度为 400℃时，C4 烯烃收率最大为 4472。

对于第二小问，加入约束条件温度低于 350℃，对附件一筛选出温度低于 350℃的数据，同样以催化剂组合为 x 轴，温度为 y 轴，C4 烯烃收率为 z 轴，做出三维曲面图如图所示：

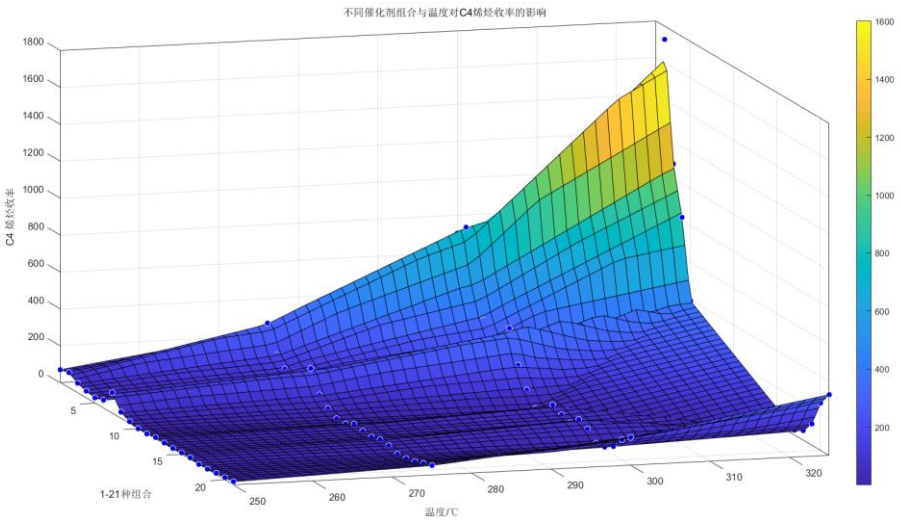


图 5-22 不同温度与烯烃组合对 C4 烯烃收率的影响

（T<350℃）

由上图可知，当催化剂组合为 2（即 200mg 2wt%Co/SiO2- 200mg HAP-乙醇浓度 1.68ml/min），温度为 325℃，C4 烯烃收率最大为 1726。

5.4 问题四的求解

5.4.1 原先实验操作中存在的问题

经过对附件 1 中的数据进行分析，我们发现了几处漏洞：

（1）实验组数达不到实验研究的要求

数据中仅有两组（A9 与 B5、A12 与 B1）是在其他变量相同，仅有催化剂的装料方式不同的。仅有两组实验，实验结果具有偶然性。三次及三次以上的实验数据才具有可信度。故可以考虑在原有的基础上利用控制变量的思想再设计一组关于装料方式的实验；

（2）实验数据范围不妥当

查阅相关文献与第三问的求解，我们得知，当 Co /SiO2 和 HAP 装料比为 1：1，Co 负载量为 1wt%，反应温度为 400℃时，催化剂性能最佳。在第三问的求解中，在 400℃时，A3 催化剂的性能最佳，C4 烯烃收率也最大。在 400 过渡到 450℃时，C4 烯烃收率减小。在 400℃，C4 烯烃收率达到最高。我们认为，从 400℃直接过渡到 450℃，使得实验不够严谨。在 400℃这个关键温度上，应该多做 400~450℃多做几组实验，或许在 400 与 450℃之间有比 400 摄氏度更佳的温度，使得 C4 烯烃收率达到最大。故设置四次实验，在 A3 催化剂的条件下，设置温度 410℃、420℃、430℃、440℃，测出乙醇转化率、C4 烯烃选择性的大小，从而计算出 C4 烯烃收率以及验证 400 摄氏度是否为最佳温度。

6、 模型的评价与改进

6.1 模型的优点

1．本文在问题中对数据运用控制变量对附件数据进行分组处理，灵活地选取附件数据，求解过程中按照需求灵活选取数据，建立的插值拟合模型与乙醇偶合制备 C4 烯烃实际反应紧密联系，使得模型具有很好的通用性和推广性。

2．研究问题时循序渐进，思路清晰。运用线性、非线性回归、最小二乘估计以及多项式逐差法等减小了随机误差的影响，便于递推运算，最大程度的接近实际的曲线。模型的计算我们采用专业的数学软件，可信度极高。

3．在求解模型中全过程运用图表形象、直观、简便的显示出变量与因变量之间的规律和相互关系，使得对变量间的影响、极值、拐点、周期性关系的变化趋势等具有立体的感受。

4.对模型中涉及到的众多附加产物影响进行了量化分析，使得本文模型具有极高的灵活性、适用范围广泛、可信度高更具备说服力。

6.2 模型的缺点

1．基于处理模型中的偶合反应结果中因变量参数的随机性决定了其推广的相对难度，需要经过更加专业的处理。

2．模型建立求解过程中最后模型改进的时候，我们提出了思路和解法但是由于时间有限，我们并没有将最后的具体结果计算出来；

6.3 模型的改进

我们可以对拟合问题可以运用 boosting 模型以及随机森林模型等对乙醇偶合制备 C4 烯烃进行更精确的分析。基于启发式算法求最优化问题，可对拟合进行优化，具备更高的复杂度和高度的非线性关系。

参考文献

[1]司守奎，孙兆亮等，数学建模算法与应用[M]北京:国防工业出版社,2016：21-37，85-103.

[2]吕绍沛.乙醇偶合制备丁醇及 C4 烯烃[D].大连：大连理工大学化学专业，2018：39-54.

[3]徐琴.AMI 患者直接 PCI 术后焦虑抑郁情绪与临床指标的相关性分析[D].南昌：南昌大学护理学院，2020：16-20.

[4]张冉霞. 融资效率与经营绩效相关性分析——基于中国高速公路上市公司数据研究[D].大连：大连海事大学经管学院，2020：13-15.

[5]刘玉胡. 航天器轨道确定—卫星坐标的插值与拟合方法[D].西安：西安电子科技大学信息与通信工程，2014：29-37.

[6]王明慧. 等距离采样时间序列曲线拟合[D].哈尔滨：哈尔滨工业大学数学专业，2010：35-46.

[7]赵亚辉. 8 种 SARS 病毒蛋白“三维图”绘出[N].人民日报，2006-11-02（011）

附录

附录清单：

1.温度-乙醇转化率、C4 烯烃选择性的回归方程（图）
2.温度-乙醇转化率、C4 烯烃选择性的相关性分析（表）
3.不同时间与乙醇转化率、各种生成物选择性的散点图（图）
4.时间-乙醇转化率、各种生成物选择性的回归方程（表）
5. Co/SiO2 和 HAP 装料比控制变量分析（图）
6. Co 负载量控制变量分析（图）
7. HAP 量控制变量分析（图）
8. Co/SiO2 和 HAP 装料比相同、但投放量不同控制变量分析第一组（图）
9. Co/SiO2 和 HAP 装料比相同、但投放量不同控制变量分析第二组（图）
10. Co/SiO2 和 HAP 装料比相同、但投放量不同控制变量分析第三组（图）
11. 乙醇浓度控制变量分析第一组（图）
12. 乙醇浓度控制变量分析第二组（图）
13. 乙醇浓度控制变量分析第三组（图）
14. 装料比不同时乙烯转化率与温度的关系（代码）
15. 装料比不同时 C4 烯烃选择性与温度的关系（代码）
16. Co 负载量不同时乙烯转化率与温度的关系第一组(代码)
17. Co 负载量不同时 C4 烯烃选择性与温度的关系第一组（代码）
18. Co 负载量不同时乙烯转化率与温度的关系第二组（代码）
19. Co 负载量不同时 C4 烯烃选择性与温度的关系第二组（代码）
20. HAP 量不同时乙烯转化率与温度的关系（代码）
21. HAP 量不同时 C4 烯烃选择性与温度的关系（代码）
22. Co/SiO2/HAP 量不同时乙烯转化率与温度的关系第一组（代码）
23. Co/SiO2/HAP 量不同时 C4 烯烃选择性与温度的关系第一组（代码）
24. Co/SiO2/HAP 量不同时乙烯转化率与温度的关系第二组（代码）
25. Co/SiO2/HAP 量不同时 C4 烯烃选择性与温度的关系第二组（代码）
26. Co/SiO2/HAP 量不同时乙烯转化率与温度的关系第三组（代码）
27. Co/SiO2/HAP 量不同时 C4 烯烃选择性与温度的关系第三组（代码）
28. 乙醇浓度不同时乙醇转化率与温度的关系第一组（代码）
29. 乙醇浓度不同时 C4 烯烃选择性与温度的关系第一组（代码）
30. 乙醇浓度不同时乙醇转化率与温度的关系第二组（代码）
31. 乙醇浓度不同时 C4 烯烃选择性与温度的关系第二组（代码）
32. 乙醇浓度不同时乙醇转化率与温度的关系第三组（代码）
33. 乙醇浓度不同时 C4 烯烃选择性与温度的关系第三组（代码）
34.第三问在不约束条件下三维曲面图（代码）
35.第三问在约束条件下三维曲面图（代码）

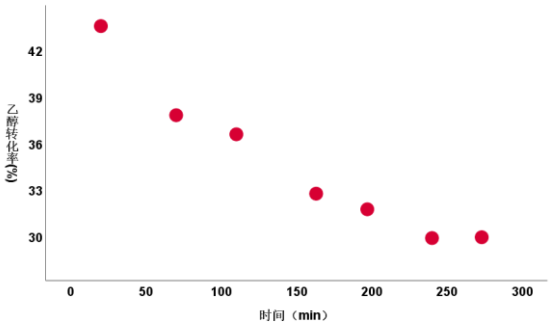
1.

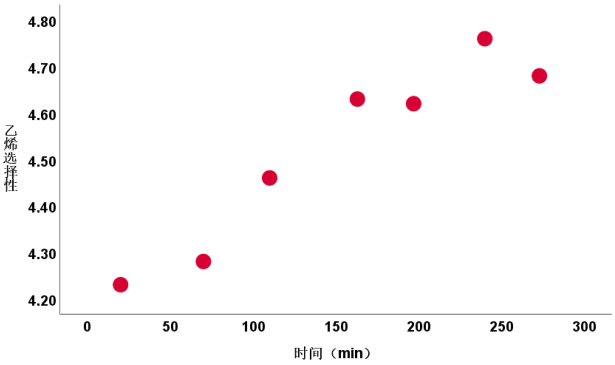
催化剂组合	温度-乙醇转化率回归方程	R方	调整后R方	显著性	温度-C4烯烃回归方程	R方	调整后的R方	显著性
A1	Ln(y)=ln(2.252E-20)+8.355ln(x)	0.986	0.973	0.002	y=90.179-13935.721/x	0.839	0.785	0.029
A2	y=0.663x-161.891	0.99	0.987	0	y=234.745-1.646x+0.003x^2	0.98	0.961	0.02
A3	Ln(y)=7.424-1246.7/x	0.974	0.968	0	y=-138.791+0.618x-9.485E-7x^3	0.959	0.939	0.002
A4	y=0.582x-144.571	0.995	0.994	0	y=72.773-0.562x+0.001x^2	0.977	0.961	0.004
A5	y=231.943-1.669x+0.003x^2	0.994	0.99	0	y=6.494+1.666E-6x^3	0.993	0.988	0.001
A6	y=51.946-0.584x+0.002x^2	0.986	0.972	0.014	y=50.568-0.002x^2+4.167E-6x^3	0.958	0.917	0.042
A7	y=0.378x-74.260	0.999	0.998	0	y=74.781-0.565x+0.001x^2	1	0.999	0
A8	y=96.863-0.801x^2+0.002x^2	0.999	0.998	0.001	y=19.819-0.245x+0.001x^2	1	0.999	0
A9	Lny=ln(0.012)+ln(1.02)x	0.996	0.995	0	y=0.254x-59.095	0.995	0.993	0
A10	y=32.849-0.001x^2+3.219E-6x^3	0.997	0.995	0.003	y=17.797-0.001x^2+1.323E-6x^3	0.987	0.973	0.013
A11	Ln(y)=ln(3.716E-27)+10.742ln(x)	0.998	0.998	0	y=-1.442-2.942E-5x^2+2.198E-7	1	0.999	0
A12	y=21.735-0.001x^2+3.088E-6x^3	1	1	0	y=45.325-0.383x+0.001x^2	0.999	0.999	0.001
A13	Ln(y)=ln(0.004)+0.023x	0.998	0.998	0	y=-284.248+52.216ln(x)	0.98	0.973	0.001
A14	Ln(y)=9.006-2018.871/x	0.999	0.999	0	y=64.863-0.494x+0.001x^2	0.999	0.999	0.001
B1	y=22.121-0.001x^2+3.073E-6x^3	1	0.999	0	y=39.068-0.365x+0.001x^2	0.997	0.994	0.003
B2	Ln(y)=ln(0.026)+ln(1.019)x	0.997	0.996	0	y=41.329-0.403x+0.001x^2	0.998	0.995	0.002
B3	y=26.44-0.001x^2+2.498E-6x^3	0.996	0.993	0	1.066+6.157E-7x^3	0.977	0.961	0.004
B4	Ln(y)=ln(4.027E-22)+8.811ln(x)	0.996	0.995	0	y=81.074-0.549x+0.001x^2	0.974	0.956	0.004
B5	Ln(y)=ln(0.014)+ln(1.020)x	0.999	0.999	0	y=32.402-0.276x+0.001x^2	0.998	0.997	0
B6	y=39.867-0.002x^2+4.724E-6x^3	0.993	0.989	0.001	y=0.190x-45.757	0.965	0.956	0
B7	y=49.725-0.002x^2+5.531E-6x^3	0.998	0.997	0	y=-9.858-0.06x	0.997	0.995	0

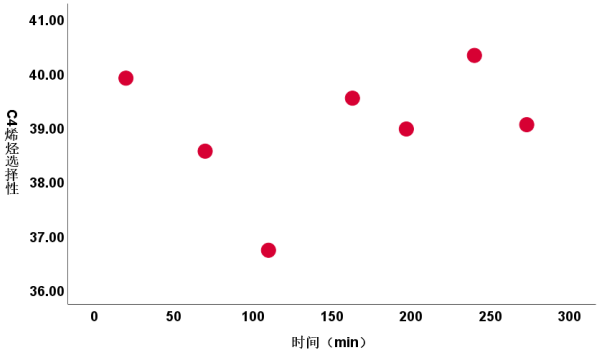
2.

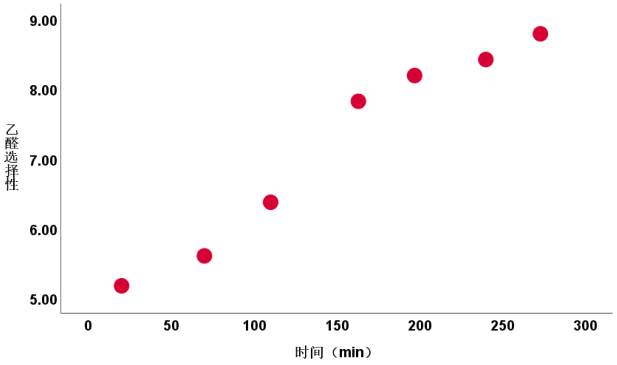
催化剂组合	温度	乙醇转化率	Sig	C4 烯烃选择性	Sig
A1	温度	0.965	0.080	0.887	0.045
A2	温度	0.965	0.000	0.914	0.300
A3	温度	0.965	0.000	0.955	0.001
A4	温度	0.998	0.000	0.958	0.003
A5	温度	0.935	0.006	0.970	0.001
A6	温度	0.984	0.003	0.885	0.046
A7	温度	0.999	0.000	0.968	0.007
A8	温度	0.977	0.004	0.992	0.001
A9	温度	0.921	0.026	0.997	0.000
A10	温度	0.923	0.025	0.861	0.061
A11	温度	0.903	0.036	0.989	0.001
A12	温度	0.963	0.008	0.983	0.003
A13	温度	0.936	0.019	0.988	0.002
A14	温度	0.964	0.008	0.959	0.010
B1	温度	0.962	0.009	0.986	0.002
B2	温度	0.929	0.022	0.985	0.002
B3	温度	0.890	0.017	0.971	0.001
B4	温度	0.899	0.015	0.895	0.016
B5	温度	0.912	0.011	0.978	0.001
B6	温度	0.940	0.005	0.982	0.000
B7	温度	0.936	0.006	0.994	0.000

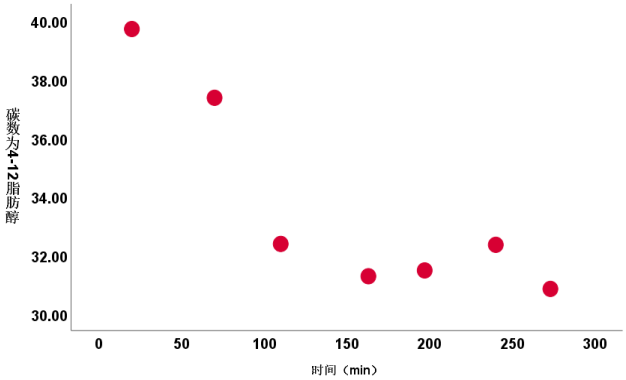
3.

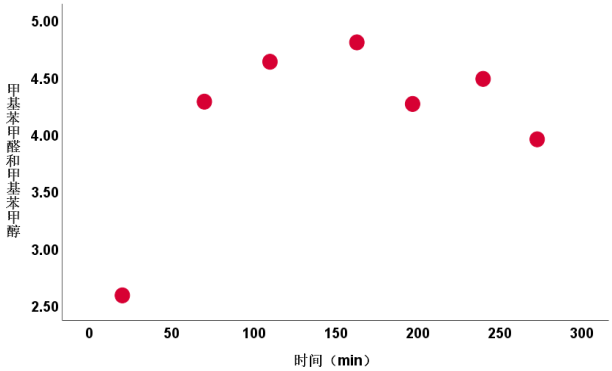

乙醇转化率(%)
42
39
36
33
30
0
50
100
150
200
250
300
时间（min）

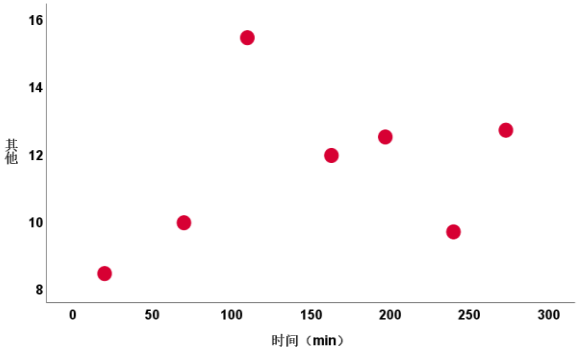

乙烯选择性
4.80
4.70
4.60
4.50
4.40
4.30
4.20
0
50
100
150
200
250
300
时间（min）


C4烯烃选择性
41.00
40.00
39.00
38.00
37.00
36.00
0
50
100
150
200
250
300
时间（min）


乙醛选择性
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
0
50
100
150
200
250
300
时间（min）


碳数为4-12脂肪醇
40.00
38.00
36.00
34.00
32.00
30.00
0
50
100
150
200
250
300
时间（min）


甲基苯甲醛和甲基苯甲醇
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
0
50
100
150
200
250
300
时间（min）


其他
16
14
12
10
8
0
50
100
150
200
250
300
时间（min）

4.

t-乙醇转化率	显著性	R 方
y=-5.209x^2+0.376x+47.9	0	0.981
t-乙烯选择性	显著性	R 方
y=4.187-0.013x+0.049x^2-0.005x^3	0.012	0.963
t-C4 烯烃选择性	显著性	R 方
y=44.779-6.341x+1.737x^2-0.135x^3	0.305	0.656
t-乙醛选择性	显著性	R 方
y=4.860-0.016x+0.279x^2-0.028x^3	0.005	0.979
t-碳数为 4-12 脂肪醇	显著性	R 方
y=47.064-8.113x+1.409x^2-0.082x^3	0.028	0.934
t-甲基苯甲醛和甲基苯甲醇	显著性	R 方
y=0.12+3.161x-0.671x^2+0.043x^3	0.937	0.937
t-其他	显著性	R 方
y=-1.01+11.322x-2.802x^2+0.2085x^3	0.357	0.613

5.

组别		相同条件	不同条件	温度	乙醇转化率(%)	C4 烯烃选择性(%)
第一组	A1	1wt%Co/SiO2-乙醇浓度 1.68ml/min	Co/SiO2 和 HAP 装料比 1:1	250	2.07	34.05
				275	5.85	37.43
				300	14.97	46.94
				325	19.68	49.7
				350	36.80	47.21
	A13		Co/SiO2 和 HAP 装料比 2:1	250	1.3	5.19
				275	2.3	7.62
				300	4.1	12.74
				350	14.6	23.46
				400	40.0	27.91
	A14		Co/SiO2 和 HAP 装料比 1:2	250	2.5	1.89
				275	5.3	2.55
				300	10.2	3.61
				350	24.0	10.83
				400	53.6	22.3

6.

组别		相同条件	不同条件	温度	乙醇转化率(%)	C4烯烃选择性(%)
第一组	A4	相同条件：200mg Co/SiO2-200mg HAP-乙醇浓度1.68ml/min	0.5wt%Co/SiO2	250	4.0	9.62
				275	12.1	8.62
				300	29.5	10.72
				325	43.3	18.89
				350	60.5	27.25
				400	88.4	41.02
	A1		1wt%Co/SiO2	250	2.07	34.05
				275	5.85	37.43
				300	14.97	46.94
				325	19.68	49.7
				350	36.80	47.21
	A2		2wt%Co/SiO2	250	4.60	18.07
				275	17.20	17.28
				300	38.92	19.6
				325	56.38	30.62
				350	67.88	39.1
	A6		5wt%Co/SiO2	250	13.4	3.3
				275	12.8	7.1
				300	25.5	7.18
				350	55.8	10.65
				400	83.3	37.33
第二组	A9	50mg Co/SiO2-50mg HAP-乙醇浓度2.1ml/min	1wt%Co/SiO2	250	2.1	5.4
				275	3.0	9.68
				300	4.7	16.1
				350	13.4	31.04
				400	40.8	42.04
	A10		5wt%Co/SiO2	250	0.3	2.19
				275	1.0	1.65
				300	1.7	2.17
				350	9.0	3.3
				400	28.6	10.29

7.

组别		相同条件	不同条件	温度	乙醇转化率(%)	C4烯烃选择性(%)
第一组	A11	50mg 1wt%Co/SiO2 -乙醇浓度1.68ml/min	90mg石英砂，无HAP	250	0.2	0.1
				275	0.5	1
				300	1.6	1.82
				350	8.2	4.35
				400	32.6	7.93
	A12		50mg HAP	250	1.4	6.17
				275	3.5	8.11
				300	6.9	11.22
				350	19.9	22.26
				400	44.5	36.3

8.

组别		相同条件		不同条件	温度	乙醇转化率(%)	C4烯烃选择性(%)
第一组	A1	Co/SiO2和 HAP装料比均为1:1	1wt%Co/SiO2-HAP-乙醇浓度1.68ml/min,x:y=1:1.	Co/SiO2、HAP各200mg	250	2.07	34.05
					275	5.85	37.43
					300	14.97	46.94
					325	19.68	49.7
					350	36.80	47.21
	A12			Co/SiO2、HAP各50mg	250	1.4	6.17
					275	3.5	8.11
					300	6.9	11.22
					350	19.9	22.26
					400	44.5	36.3

9.

组别		相同条件		不同条件	温度	乙醇转化率(%)	C4烯烃选择性(%)
第二组	A3	Co/SiO2和 HAP装料比均为1:1	1wt%Co/SiO2- 乙醇浓度0.9ml/min,x:y=1:1.	Co/SiO2、HAP各200mg	250	9.7	5.5
					275	19.2	8.04
					300	29.3	17.01
					325	37.6	28.72
					350	48.9	36.85
					400	83.7	53.43
					450	86.4	49.9
	A8			Co/SiO2、HAP各50mg	250	6.3	5.63
					275	8.8	8.52
					300	13.2	13.82
					350	31.7	25.89
					400	56.1	41.42

10.

组别		相同条件		不同条件	温度	乙醇转化率(%)	C4烯烃选择性(%)
第三组	B1	Co/SiO2和 HAP装料比均为1:1	1wt%Co/SiO2-乙醇浓度1.68ml/min,x:y=1:1.	Co/SiO2、HAP各50mg	250	1.4	6.32
					275	3.4	8.25
					300	6.7	12.28
					350	19.3	25.97
					400	43.6	41.08
	B2			Co/SiO2、HAP各100mg	250	2.8	3.26
					275	4.4	4.97
					300	6.2	9.32
					350	16.2	22.88
					400	45.1	38.7
	B3			Co/SiO2、HAP各10mg	250	0.4	2.85
					275	0.6	5.35
					300	1.1	7.61
					325	3.3	7.74
					350	6.0	13.81
					400	21.1	21.21
	B4			Co/SiO2、HAP各25mg	250	0.5	6.62
					275	1.1	6.62
					300	3.0	5.05
					325	6.1	8.33
					350	9.6	13.1
					400	33.5	21.45
	B6			Co/SiO2、HAP各75mg	250	2.8	4.5
					275	7.5	4.79
					300	12.6	8.77
					325	15.9	16.06
					350	27.0	22.41
					400	63.2	30.48

11.

组别		相同条件	不同条件	温度	乙醇转化率(%)	C4烯烃选择性(%)
第一组	A1	200mg 1wt%Co/SiO2-200mg HAP	乙醇浓度1.68ml/min	250	2.07	34.05
				275	5.85	37.43
				300	14.97	46.94
				325	19.68	49.7
				350	36.80	47.21
	A3		乙醇浓度0.9ml/min	250	9.7	5.5
				275	19.2	8.04
				300	29.3	17.01
				325	37.6	28.72
				350	48.9	36.85
				400	83.7	53.43
				450	86.4	49.9

12.

组别		相同条件	不同条件	温度	乙醇转化率(%)	C4烯烃选择性(%)
第二组	B1	50mg 1wt%Co/SiO2-50mg HAP	乙醇浓度1.68ml/min	250	1.4	6.32
				275	3.4	8.25
				300	6.7	12.28
				350	19.3	25.97
				400	43.6	41.08
	B5		乙醇浓度2.1ml/min	250	2.1	4.3
				275	3.8	5.06
				300	5.8	7.92
				325	9.8	11.69
				350	15.9	15.34
				400	45.0	25.83

13.

组别		相同条件	不同条件	温度	乙醇转化率(%)	C4烯烃选择性(%)
第三组	B2	100mg 1wt%Co/SiO2-100mg HAP	乙醇浓度1.68ml/min	250	2.8	3.26
				275	4.4	4.97
				300	6.2	9.32
				350	16.2	22.88
				400	45.1	38.7
	B7		乙醇浓度0.9ml/min	250	4.4	4.08
				275	7.9	6.62
				300	11.7	12.86
				325	17.8	18.45
				350	30.2	25.05
				400	69.4	38.17

14.

```
x0=[250,275,300,325,350];
x1=[250,275,300,350,400];
x2=[250,275,300,350,400];
y0=[2.07,5.85,14.97,19.68,36.80];
y1=[1.3,2.3,4.1,14.6,40.0];
y2=[2.5,5.3,10.2,24.0,53.6];
t=250:2:400;
y3=spline(x0,y0,t);
y4=spline(x1,y1,t);
y5=spline(x2,y2,t);
dy3=(spline(x0,y0,0.0001)-spline(x0,y0,0))/0.0001;
dy4=(spline(x1,y1,0.0001)-spline(x1,y1,0))/0.0001;
dy5=(spline(x2,y2,0.0001)-spline(x2,y2,0))/0.0001;
plot(x0,y0,'bs',t,y3,'b');
hold on;
plot(x1,y1,'ro',t,y4,'r');
hold on;
plot(x2,y2,'gd',t,y5,'g');
xlabel('温度');
ylabel('乙烯转化率');
title('装料比不同时乙烯转化率与温度的关系');
```

15.

```
x0=[250,275,300,325,350];
x1=[250,275,300,350,400];
x2=[250,275,300,350,400];
y0=[34.05,37.43,46.94,49.7,47.21];
```

```
y1=[5.19,7.62,12.74,23.46,27.91];
y2=[1.89,2.55,3.61,10.83,22.3];
t=250:2:400;
y3=spline(x0,y0,t);
y4=spline(x1,y1,t);
y5=spline(x2,y2,t);
dy3=(spline(x0,y0,0.0001)-spline(x0,y0,0))/0.0001;
dy4=(spline(x1,y1,0.0001)-spline(x1,y1,0))/0.0001;
dy5=(spline(x2,y2,0.0001)-spline(x2,y2,0))/0.0001;
plot(x0,y0,'bs',t,y3,'b');
hold on;
plot(x1,y1,'ro',t,y4,'r');
hold on;
plot(x2,y2,'gd',t,y5,'g');
legend('装料比 1:1','','装料比 2:1','','装料比 1:2','');
xlabel('温度');
ylabel('C4 烯烃选择性');
title('装料比不同时 C4 烯烃选择性与温度的关系');
```

16.

```
x0=[250,275,300,325,350,400];
x1=[250,275,300,325,350];
x2=[250,275,300,325,350];
x3=[250,275,300,350,400];
y0=[4.0,12.1,29.5,43.3,60.5,88.4];
y1=[2.07,5.85,14.97,19.68,36.80];
y2=[4.60,17.20,38.92,56.38,67.88];
y3=[13.4,12.8,25.5,55.8,83.3];
t=250:2:400;
y4=spline(x0,y0,t);
y5=spline(x1,y1,t);
y6=spline(x2,y2,t);
y7=spline(x3,y3,t);
dy4=(spline(x0,y0,0.0001)-spline(x0,y0,0))/0.0001;
dy5=(spline(x1,y1,0.0001)-spline(x1,y1,0))/0.0001;
dy6=(spline(x2,y2,0.0001)-spline(x2,y2,0))/0.0001;
dy7=(spline(x3,y3,0.0001)-spline(x3,y3,0))/0.0001;
plot(x0,y0,'bs',t,y4,'b');
hold on;
plot(x1,y1,'ro',t,y5,'r');
hold on;
plot(x2,y2,'gd',t,y6,'g');
hold on;
plot(x3,y3,'kh',t,y7,'k');
```

```
legend('0.5wt%Co/SiO2','','1wt%Co/SiO2','','2wt%Co/SiO2','','5wt%Co/SiO2','');
xlabel('温度');
ylabel('乙烯转化率');
title('Co 负载量不同时乙烯转化率与温度的关系第一组');
```

17.

```
x0=[250,275,300,325,350,400];
x1=[250,275,300,325,350];
x2=[250,275,300,325,350];
x3=[250,275,300,350,400];
y0=[9.62,8.62,10.72,18.89,27.25,41.02];
y1=[34.05,37.43,46.94,49.7,47.21];
y2=[18.07,17.28,19.6,30.62,39.1];
y3=[3.3,7.1,7.18,10.65,37.33];
t=250:2:400;
y4=spline(x0,y0,t);
y5=spline(x1,y1,t);
y6=spline(x2,y2,t);
y7=spline(x3,y3,t);
dy4=(spline(x0,y0,0.0001)-spline(x0,y0,0))/0.0001;
dy5=(spline(x1,y1,0.0001)-spline(x1,y1,0))/0.0001;
dy6=(spline(x2,y2,0.0001)-spline(x2,y2,0))/0.0001;
dy7=(spline(x3,y3,0.0001)-spline(x3,y3,0))/0.0001;
plot(x0,y0,'bs',t,y4,'b');
hold on;
plot(x1,y1,'ro',t,y5,'r');
hold on;
plot(x2,y2,'gd',t,y6,'g');
hold on;
plot(x3,y3,'kh',t,y7,'k');
legend('0.5wt%Co/SiO2','','1wt%Co/SiO2','','2wt%Co/SiO2','','5wt%Co/SiO2','');
xlabel('温度');
ylabel('C4 烯烃选择性');
title('Co 负载量不同时 C4 烯烃选择性与温度的关系第一组');
```

18.

```
x0=[250,275,300,350,400];
x1=[250,275,300,350,400];
y0=[2.1
3.0
4.7
13.4
40.8
];
```

```
y1=[0.3
1.0
1.7
9.0
28.6
];
t=250:2:400;
y3=spline(x0,y0,t);
y4=spline(x1,y1,t);
dy3=(spline(x0,y0,0.0001)-spline(x0,y0,0))/0.0001;
dy4=(spline(x1,y1,0.0001)-spline(x1,y1,0))/0.0001;
plot(x0,y0,'bs',t,y3,'b');
hold on;
plot(x1,y1,'ro',t,y4,'r');
hold on;
legend('1wt%Co/SiO2','','5wt%Co/SiO2','');
xlabel('温度');
ylabel('乙烯转化率');
title('Co 负载量不同时乙烯转化率与温度的关系第二组');
```

19.

```
x0=[250,275,300,350,400];
x1=[250,275,300,350,400];
y0=[5.4
9.68
16.1
31.04
42.04
];
y1=[2.19
1.65
2.17
3.3
10.29
];
t=250:2:400;
y3=spline(x0,y0,t);
y4=spline(x1,y1,t);
dy3=(spline(x0,y0,0.0001)-spline(x0,y0,0))/0.0001;
dy4=(spline(x1,y1,0.0001)-spline(x1,y1,0))/0.0001;
plot(x0,y0,'bs',t,y3,'b');
hold on;
plot(x1,y1,'ro',t,y4,'r');
hold on;
```

```
legend('1wt%Co/SiO2','','5wt%Co/SiO2','');
xlabel('温度');
ylabel('C4 烯烃选择性');
title('Co 负载量不同时 C4 烯烃选择性与温度的关系第二组');
```

20.

```
x0=[250,275,300,350,400];
x1=[250,275,300,350,400];
y0=[0.2
0.5
1.6
8.2
32.6
];
y1=[1.4
3.5
6.9
19.9
44.5
];
t=250:2:400;
y3=spline(x0,y0,t);
y4=spline(x1,y1,t);
dy3=(spline(x0,y0,0.0001)-spline(x0,y0,0))/0.0001;
dy4=(spline(x1,y1,0.0001)-spline(x1,y1,0))/0.0001;
plot(x0,y0,'ks',t,y3,'k');
hold on;
plot(x1,y1,'ro',t,y4,'r');
hold on;
legend(' 90mg 石英砂，无 HAP','','50mg HAP','');
xlabel('温度');
ylabel('乙烯转化率');
title('HAP 量不同时乙烯转化率与温度的关系');
```

21.

```
x0=[250,275,300,350,400];
x1=[250,275,300,350,400];
y0=[0.1
1
1.82
4.35
7.93
];
y1=[6.17
```

```
8.11
11.22
22.26
36.3
];
t=250:2:400;
y3=spline(x0,y0,t);
y4=spline(x1,y1,t);
dy3=(spline(x0,y0,0.0001)-spline(x0,y0,0))/0.0001;
dy4=(spline(x1,y1,0.0001)-spline(x1,y1,0))/0.0001;
plot(x0,y0,'ks',t,y3,'k');
hold on;
plot(x1,y1,'bo',t,y4,'b');
hold on;
legend(' 90mg 石英砂，无 HAP','','50mg HAP','');
xlabel('温度');
ylabel('C4 烯烃选择性');
title('HAP 量不同时 C4 烯烃选择性与温度的关系');
```

22.

```
x0=[250,275,300,325,350];
x1=[250,275,300,350,400];
y0=[2.07
5.85
14.97
19.68
36.80
];
y1=[1.4
3.5
6.9
19.9
44.5
];
t=250:2:400;
y3=spline(x0,y0,t);
y4=spline(x1,y1,t);
dy3=(spline(x0,y0,0.0001)-spline(x0,y0,0))/0.0001;
dy4=(spline(x1,y1,0.0001)-spline(x1,y1,0))/0.0001;
plot(x0,y0,'cs',t,y3,'c');
hold on;
plot(x1,y1,'ro',t,y4,'r');
hold on;
legend('Co/SiO2、HAP 各 200mg','','Co/SiO2、HAP 各 50mg','');
```

```
xlabel('温度');
ylabel('乙烯转化率');
title('Co/SiO2/HAP 量不同时乙烯转化率与温度的关系第一组');
```

23.

```
x0=[250,275,300,325,350];
x1=[250,275,300,350,400];
y0=[34.05
37.43
46.94
49.7
47.21
];
y1=[6.17
8.11
11.22
22.26
36.3
];
t=250:2:400;
y3=spline(x0,y0,t);
y4=spline(x1,y1,t);
dy3=(spline(x0,y0,0.0001)-spline(x0,y0,0))/0.0001;
dy4=(spline(x1,y1,0.0001)-spline(x1,y1,0))/0.0001;
plot(x0,y0,'ks',t,y3,'k');
hold on;
plot(x1,y1,'ro',t,y4,'r');
hold on;
legend('Co/SiO2、HAP 各 200mg','','Co/SiO2、HAP 各 50mg','');
xlabel('温度');
ylabel('C4 烯烃选择性');
title('Co/SiO2/HAP 量不同时 C4 烯烃选择性与温度的关系第一组');
```

24.

```
x0=[250,275,300,325,350,400,450];
x1=[250,275,300,350,400];
y0=[9.7
19.2
29.3
37.6
48.9
83.7
86.4
];
```

```
y1=[6.3
8.8
13.2
31.7
56.1
];
t=250:2:450;
y3=spline(x0,y0,t);
y4=spline(x1,y1,t);
dy3=(spline(x0,y0,0.0001)-spline(x0,y0,0))/0.0001;
dy4=(spline(x1,y1,0.0001)-spline(x1,y1,0))/0.0001;
plot(x0,y0,'ks',t,y3,'k');
hold on;
plot(x1,y1,'ro',t,y4,'r');
hold on;
legend('Co/SiO2、HAP 各 200mg','','Co/SiO2、HAP 各 50mg','');
xlabel('温度');
ylabel('乙烯转化率');
title('Co/SiO2/HAP 量不同时乙烯转化率与温度的关系第二组');
```

25.

```
x0=[250,275,300,325,350,400,450];
x1=[250,275,300,350,400];
y0=[5.5
8.04
17.01
28.72
36.85
53.43
49.9
];
y1=[5.63
8.52
13.82
25.89
41.42
];
t=250:2:450;
y3=spline(x0,y0,t);
y4=spline(x1,y1,t);
dy3=(spline(x0,y0,0.0001)-spline(x0,y0,0))/0.0001;
dy4=(spline(x1,y1,0.0001)-spline(x1,y1,0))/0.0001;
plot(x0,y0,'ks',t,y3,'k');
hold on;
```

```
plot(x1,y1,'ro',t,y4,'r');
hold on;
legend('Co/SiO2、HAP 各 200mg','','Co/SiO2、HAP 各 50mg','');
xlabel('温度');
ylabel('C4 烯烃选择性');
title('Co/SiO2/HAP 量不同时 C4 烯烃选择性与温度的关系第二组');
```

26.

```
x0=[250,275,300,350,400];
x1=[250,275,300,350,400];
x2=[250,275,300,325,350,400];
x3=[250,275,300,325,350,400];
x4=[250,275,300,325,350,400];
y0=[1.4
3.4
6.7
19.3
43.6
];
y1=[2.8
4.4
6.2
16.2
45.1
];
y2=[0.4
0.6
1.1
3.3
6.0
21.1
];
y3=[
0.5
1.1
3.0
6.1
9.6
33.5
];
y4=[2.8
7.5
12.6
15.9
```

```
27.0
63.2
];
t=250:2:400;
y5=spline(x0,y0,t);
y6=spline(x1,y1,t);
y7=spline(x2,y2,t);
y8=spline(x3,y3,t);
y9=spline(x4,y4,t);
dy5=(spline(x0,y0,0.0001)-spline(x0,y0,0))/0.0001;
dy6=(spline(x1,y1,0.0001)-spline(x1,y1,0))/0.0001;
dy7=(spline(x2,y2,0.0001)-spline(x2,y2,0))/0.0001;
dy8=(spline(x3,y3,0.0001)-spline(x3,y3,0))/0.0001;
dy9=(spline(x4,y4,0.0001)-spline(x4,y4,0))/0.0001;
plot(x0,y0,'bs',t,y5,'b');
hold on;
plot(x1,y1,'ro',t,y6,'r');
hold on;
plot(x2,y2,'gd',t,y7,'g');
hold on;
plot(x3,y3,'kh',t,y8,'k');
hold on;
plot(x4,y4,'mv',t,y9,'m');
legend('Co/SiO2、HAP 各 50mg','','Co/SiO2、HAP 各 100mg','','Co/SiO2、HAP 各 10mg','','Co/SiO2、HAP 各 25mg','','Co/SiO2、HAP 各 75mg','');
xlabel('温度');
ylabel('乙烯转化率');
title('Co/SiO2/HAP 量不同时乙烯转化率与温度的关系第三组');
```

27.

```
x0=[250,275,300,350,400];
x1=[250,275,300,350,400];
x2=[250,275,300,325,350,400];
x3=[250,275,300,325,350,400];
x4=[250,275,300,325,350,400];
y0=[1.4
3.4
6.7
19.3
43.6
];
y1=[2.8
4.4
6.2
```

```
16.2
45.1
];
y2=[0.4
0.6
1.1
3.3
6.0
21.1
];
y3=[
0.5
1.1
3.0
6.1
9.6
33.5
];
y4=[2.8
7.5
12.6
15.9
27.0
63.2
];
t=250:2:400;
y5=spline(x0,y0,t);
y6=spline(x1,y1,t);
y7=spline(x2,y2,t);
y8=spline(x3,y3,t);
y9=spline(x4,y4,t);
dy5=(spline(x0,y0,0.0001)-spline(x0,y0,0))/0.0001;
dy6=(spline(x1,y1,0.0001)-spline(x1,y1,0))/0.0001;
dy7=(spline(x2,y2,0.0001)-spline(x2,y2,0))/0.0001;
dy8=(spline(x3,y3,0.0001)-spline(x3,y3,0))/0.0001;
dy9=(spline(x4,y4,0.0001)-spline(x4,y4,0))/0.0001;
plot(x0,y0,'bs',t,y5,'b');
hold on;
plot(x1,y1,'ro',t,y6,'r');
hold on;
plot(x2,y2,'gd',t,y7,'g');
hold on;
plot(x3,y3,'kh',t,y8,'k');
hold on;
```

```
plot(x4,y4,'mv',t,y9,'m');
legend('Co/SiO2、HAP 各 50mg','','Co/SiO2、HAP 各 100mg','','Co/SiO2、HAP 各 10mg','','Co/SiO2、HAP 各 25mg','','Co/SiO2、HAP 各 75mg','');
xlabel('温度');
ylabel('乙烯转化率');
title('Co/SiO2/HAP 量不同时乙烯转化率与温度的关系第三组');
```

28.

```
x0=[250,275,300,325,350];
x1=[250,275,300,325,350,400,450];
y0=[2.07
5.85
14.97
19.68
36.80
];
y1=[9.7
19.2
29.3
37.6
48.9
83.7
86.4
];
t=250:2:450;
y3=spline(x0,y0,t);
y4=spline(x1,y1,t);
dy3=(spline(x0,y0,0.0001)-spline(x0,y0,0))/0.0001;
dy4=(spline(x1,y1,0.0001)-spline(x1,y1,0))/0.0001;
plot(x0,y0,'rs',t,y3,'r');
hold on;
plot(x1,y1,'ko',t,y4,'k');
hold on;
legend('乙醇浓度 1.68ml/min','','乙醇浓度 0.9ml/min','');
xlabel('温度');
ylabel('乙醇转化率');
title('乙醇浓度不同时乙醇转化率与温度的关系第一组');
```

29.

```
x0=[250,275,300,325,350];
x1=[250,275,300,325,350,400,450];
y0=[34.05
37.43
46.94
```

```
49.7
47.21
];
y1=[5.5
8.04
17.01
28.72
36.85
53.43
49.9
];
t=250:2:450;
y3=spline(x0,y0,t);
y4=spline(x1,y1,t);
dy3=(spline(x0,y0,0.0001)-spline(x0,y0,0))/0.0001;
dy4=(spline(x1,y1,0.0001)-spline(x1,y1,0))/0.0001;
plot(x0,y0,'rs',t,y3,'r');
hold on;
plot(x1,y1,'ko',t,y4,'k');
hold on;
legend('乙醇浓度 1.68ml/min','','乙醇浓度 0.9ml/min','');
xlabel('温度');
ylabel('C4 烯烃选择性');
title('乙醇浓度不同时 C4 烯烃选择性与温度的关系第一组');
```

30.

```
x0=[250,275,300,350,400];
x1=[250,275,300,325,350,400];
y0=[1.4
3.4
6.7
19.3
43.6
];
y1=[2.1
3.8
5.8
9.8
15.9
45.0
];
t=250:2:400;
y3=spline(x0,y0,t);
y4=spline(x1,y1,t);
```

```
dy3=(spline(x0,y0,0.0001)-spline(x0,y0,0))/0.0001;
dy4=(spline(x1,y1,0.0001)-spline(x1,y1,0))/0.0001;
plot(x0,y0,'rs',t,y3,'r');
hold on;
plot(x1,y1,'ko',t,y4,'k');
hold on;
legend('乙醇浓度 1.68ml/min','','乙醇浓度 2.1ml/min','');
xlabel('温度');
ylabel('乙醇转化率');
title('乙醇浓度不同时乙醇转化率与温度的关系第二组');
```

31.

```
x0=[250,275,300,350,400];
x1=[250,275,300,325,350,400];
y0=[6.32
8.25
12.28
25.97
41.08
];
y1=[4.3
5.06
7.92
11.69
15.34
25.83
];
t=250:2:400;
y3=spline(x0,y0,t);
y4=spline(x1,y1,t);
dy3=(spline(x0,y0,0.0001)-spline(x0,y0,0))/0.0001;
dy4=(spline(x1,y1,0.0001)-spline(x1,y1,0))/0.0001;
plot(x0,y0,'rs',t,y3,'r');
hold on;
plot(x1,y1,'ko',t,y4,'k');
hold on;
legend('乙醇浓度 1.68ml/min','','乙醇浓度 2.1ml/min','');
xlabel('温度');
ylabel('C4 烯烃选择性');
title('乙醇浓度不同时 C4 烯烃选择性与温度的关系第二组');
```

32.

```
x0=[250,275,300,350,400];
x1=[250,275,300,325,350,400];
```

```
y0=[2.8
4.4
6.2
16.2
45.1
];
y1=[4.4
7.9
11.7
17.8
30.2
69.4
];
t=250:2:400;
y3=spline(x0,y0,t);
y4=spline(x1,y1,t);
dy3=(spline(x0,y0,0.0001)-spline(x0,y0,0))/0.0001;
dy4=(spline(x1,y1,0.0001)-spline(x1,y1,0))/0.0001;
plot(x0,y0,'rs',t,y3,'r');
hold on;
plot(x1,y1,'ko',t,y4,'k');
hold on;
legend('乙醇浓度 1.68ml/min','','乙醇浓度 0.9ml/min','');
xlabel('温度');
ylabel('乙醇转化率');
title('乙醇浓度不同时乙醇转化率与温度的关系第三组');
```

33.

```
x0=[250,275,300,350,400];
x1=[250,275,300,325,350,400];
y0=[3.26
4.97
9.32
22.88
38.7
];
y1=[4.08
6.62
12.86
18.45
25.05
38.17
];
t=250:2:400;
```

```
y3=spline(x0,y0,t);
y4=spline(x1,y1,t);
dy3=(spline(x0,y0,0.0001)-spline(x0,y0,0))/0.0001;
dy4=(spline(x1,y1,0.0001)-spline(x1,y1,0))/0.0001;
plot(x0,y0,'rs',t,y3,'r');
hold on;
plot(x1,y1,'ko',t,y4,'k');
hold on;
legend('乙醇浓度 1.68ml/min','','乙醇浓度 0.9ml/min','');
xlabel('温度');
ylabel('C4 烯烃选择性');
title('乙醇浓度不同时 C4 烯烃选择性与温度的关系第三组');
```

34.

```
x0=[1   1   1   1   1   2   2   2   2   2   3   3   3   3   3   3   3   4   4   4
    4   4   4   5   5   5   5   5   5   6   6   6   6   6   7   7   7   7   7   8
    8   8   8   8   9   9   9   9   9   10  10  10  10  10  11  11  11  11  11  12
    12  12  12  12  13  13  13  13  13  14  14  14  14  14  15  15  15  15  15  16
    16  16  16  16  17  17  17  17  17  17  18  18  18  18  18  18  19  19  19  19
    19  19  20  20  20  20  20  20  21  21  21  21  21  21];
x1=[250 275 300 325 350 250 275 300 325 350 250 275 300 325 350 400 450 250 275 300
    325 350 400 250 275 300 325 350 400 250 275 300 350 400 250 275 300 350 400 250
    275 300 350 400 250 275 300 350 400 250 275 300 350 400 250 275 300 350 400 250
    275 300 350 400 250 275 300 350 400 250 275 300 350 400 250 275 300 350 400 250
    275 300 350 400 250 275 300 325 350 400 250 275 300 325 350 400 250 275 300 325
    350 400 250 275 300 325 350 400 250 275 300 325 350 400];
y0=[2.07    5.85    14.97   19.68   36.80   4.60    17.20   38.92   56.38   67.88
    9.7     19.2    29.3    37.6    48.9    83.7    86.4    4.0     12.1    29.5
    43.3    60.5    88.4    14.8    12.4    20.8    28.3    36.8    76.0    13.4
    12.8    25.5    55.8    83.3    19.7    29.0    40.0    58.6    76.0    6.3
    8.8     13.2    31.7    56.1    2.1     3.0     4.7     13.4    40.8    0.3
    1.0     1.7     9.0     28.6    0.2     0.5     1.6     8.2     32.6    1.4
    3.5     6.9     19.9    44.5    1.3     2.3     4.1     14.6    40.0    2.5
    5.3     10.2    24.0    53.6    1.4     3.4     6.7     19.3    43.6    2.8
    4.4     6.2     16.2    45.1    0.4     0.6     1.1     3.3     6.0     21.1
    0.5     1.1     3.0     6.1     9.6     33.5    2.1     3.8     5.8     9.8
    15.9    45.0    2.8     7.5     12.6    15.9    27.0    63.2    4.4  7.9  11.717.8
    30.2    69.4];
y1=[34.05   37.43   46.94   49.7    47.21   18.07   17.28   19.6    30.62   39.1
    5.5  8.04    17.01   28.72   36.85   53.43   49.9    9.62    8.62    10.72
    18.89   27.25   41.02   1.96    6.65    10.12   13.86   18.75   38.23   3.3  7.1
    7.18    10.65   37.33   5.75    6.56    8.84    18.64   33.25   5.63    8.52
    13.82   25.89   41.42   5.4  9.68    16.1    31.04   42.04   2.19    1.65    2.17
    3.3  10.29   0.1  1   1.82    4.35    7.93    6.17    8.111.22    22.26   36.3
```

```
    5.19    7.62    12.74   23.46   27.91   1.89    2.55    3.61    10.83   22.3
    6.32    8.25    12.28   25.97   41.08   3.26    4.97    9.32    22.88   38.7
    2.85    5.35    7.61    7.74    13.81   21.21   6.62    6.62    5.05    8.33
    13.1    21.45   4.3  5.06    7.92    11.69   15.34   25.83   4.5  4.79    8.77
    16.06   22.41   30.48   4.08    6.62    12.86   18.45   25.05   38.17];
y2=y0.*y1;

[xData, yData, zData] = prepareSurfaceData( x0, x1, y2 );

% Set up fittype and options.
ft = 'linearinterp';

% Fit model to data.
[fitresult, gof] = fit( [xData, yData], zData, ft, 'Normalize', 'on' );

% Plot fit with data.
figure( 'Name', 'untitled fit 1' );
h = plot( fitresult, [xData, yData], zData );
%legend( h, 'untitled fit 1', 'y2 vs. x0, x1', 'Location', 'NorthEast', 'Interpreter', 'none' );
% Label axes
xlabel( '1-21 种组合', 'Interpreter', 'none' );
ylabel( '温度/℃', 'Interpreter', 'none' );
zlabel( 'C4  烯烃收率', 'Interpreter', 'none' );
grid on
caxis auto
colorbar
view( 73.2, 27.5 );
```

35.

```
x0=[1   1   1   1   2   2   2   2   3   3   3   3   4   4   4   4   5   5   5   5
    6   6   6   7   7   7   8   8   8   9   9   9   10  10  10  11  11  11  12  12
    12  13  13  13  14  14  14  15  15  15  16  16  16  17  17  17  17  18  18  18
    18  19  19  19  19  20  20  20  20  21  21  21  21];
x1=[250 275 300 325 250 275 300 325 250 275 300 325 250 275 300 325 250 275 300 325
    250 275 300 250 275 300 250 275 300 250 275 300 250 275 300 250 275 300 250 275
    300 250 275 300 250 275 300 250 275 300 250 275 300 250 275 300 325 250 275 300
    325 250 275 300 325 250 275 300 325 250 275 300 325];
y0=[2.07    5.85    14.97   19.68   4.60    17.20   38.92   56.38   9.7     19.2
    29.3    37.6    4.0     12.1    29.5    43.3    14.8    12.4    20.8    28.3
    13.4    12.8    25.5    19.7    29.0    40.0    6.3     8.8     13.2    2.1
    3.0     4.7     0.3     1.0     1.7     0.2     0.5     1.6     1.4     3.5
    6.9     1.3     2.3     4.1     2.5     5.3     10.2    1.4     3.4     6.7
    2.8     4.4     6.2     0.4     0.6     1.1     3.3     0.5     1.1     3.0
    6.1     2.1     3.8     5.8     9.8     2.8     7.5     12.6    15.9    4.4  7.9
```

```
    11.717.8];
y1=[34.05   37.43   46.94   49.7    18.07   17.28   19.6    30.62   5.5  8.04
    17.01   28.72   9.62    8.62    10.72   18.89   1.96    6.65    10.12   13.86
    3.3  7.1  7.18    5.75    6.56    8.84    5.63    8.52    13.82   5.4  9.68    16.1
    2.19    1.65    2.17    0.1  1  1.82    6.17    8.1111.22   5.19    7.62
    12.74   1.89    2.55    3.61    6.32    8.25    12.28   3.26    4.97    9.32
    2.85    5.35    7.61    7.74    6.62    6.62    5.05    8.33    4.3  5.06    7.92
    11.69   4.5  4.79    8.77    16.06   4.08    6.62    12.86   18.45];
y2=y0.*y1;
[xData, yData, zData] = prepareSurfaceData( x0, x1, y2 );

% Set up fittype and options.
ft = 'linearinterp';

% Fit model to data.
[fitresult, gof] = fit( [xData, yData], zData, ft, 'Normalize', 'on' );

% Plot fit with data.
figure( 'Name', 'untitled fit 1' );
h = plot( fitresult, [xData, yData], zData );
% Label axes
xlabel( '1-21 种组合', 'Interpreter', 'none' );
ylabel( '温度/℃', 'Interpreter', 'none' );
zlabel( 'C4  烯烃收率', 'Interpreter', 'none' );
title('不同催化剂组合与温度对 C4 烯烃收率的影响');
grid on
colorbar
view( 73.2, 27.5 );
```